

DATE : 10.01.2025
DT/NT : DT
LESSON : NETWORK
SUBJECT: NETWORK DEVICES, OSI AND
TCP/IP MODELS
SESSION : 2
BATCH : B 303

AWS-DEVOPS



TECHPRO
EDUCATION



techproeducation.com



+1 (585) 304 29 59

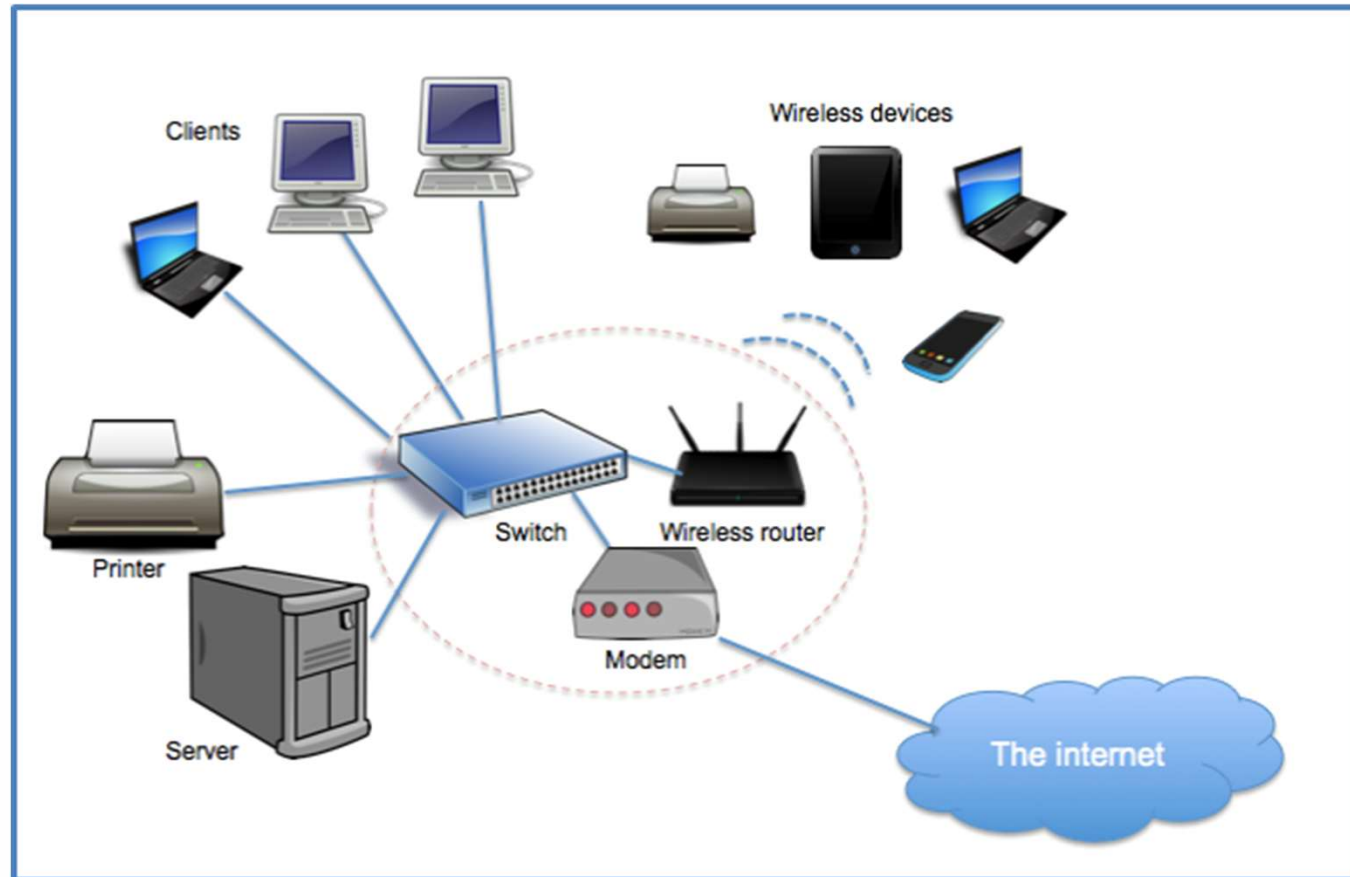




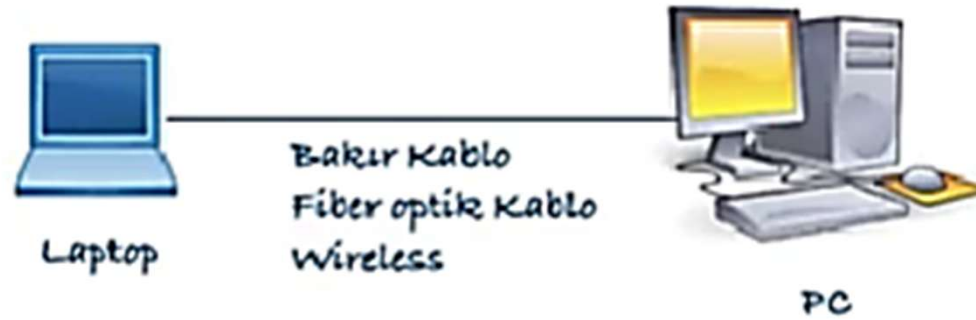
Table of Contents

- ▶ Network Devices
- ▶ Transmission Media
- ▶ Networking Models
 - ▶ OSI Model
 - ▶ TCP/IP Model
 - ▶ Comparison of OSI Model and TCP/IP Model

Network Devices



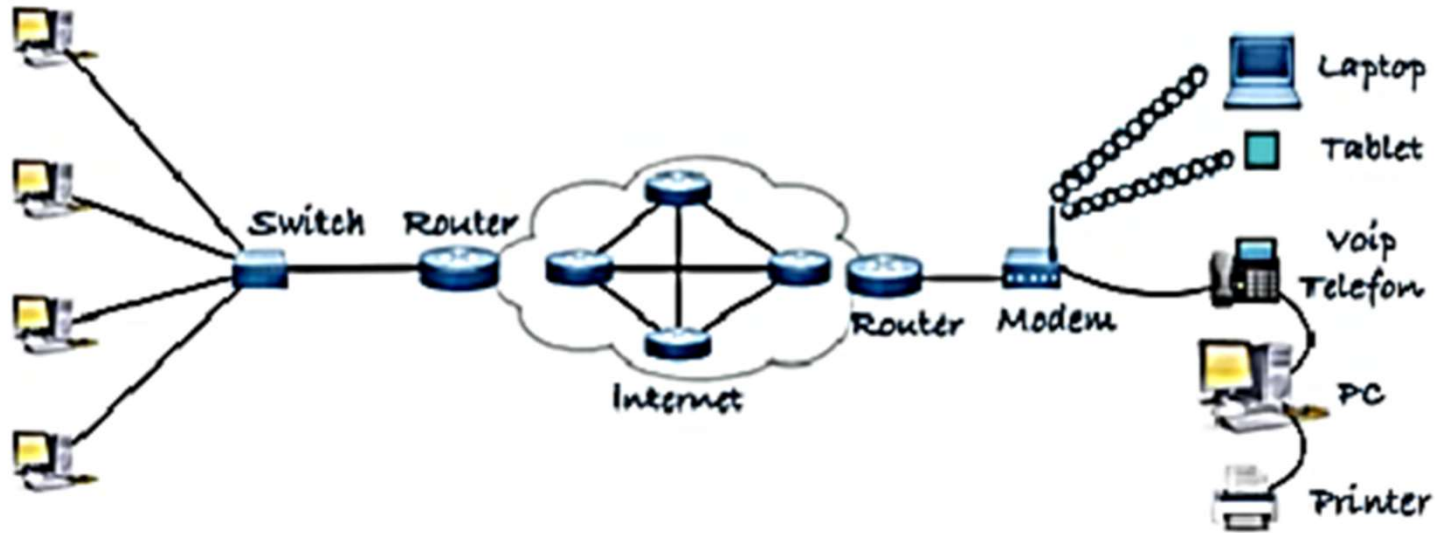
Network Devices



Network: İki veya daha fazla cihazın **kaynakları** paylaşmak maksadıyla birbirine **bağlanmasıdır**.

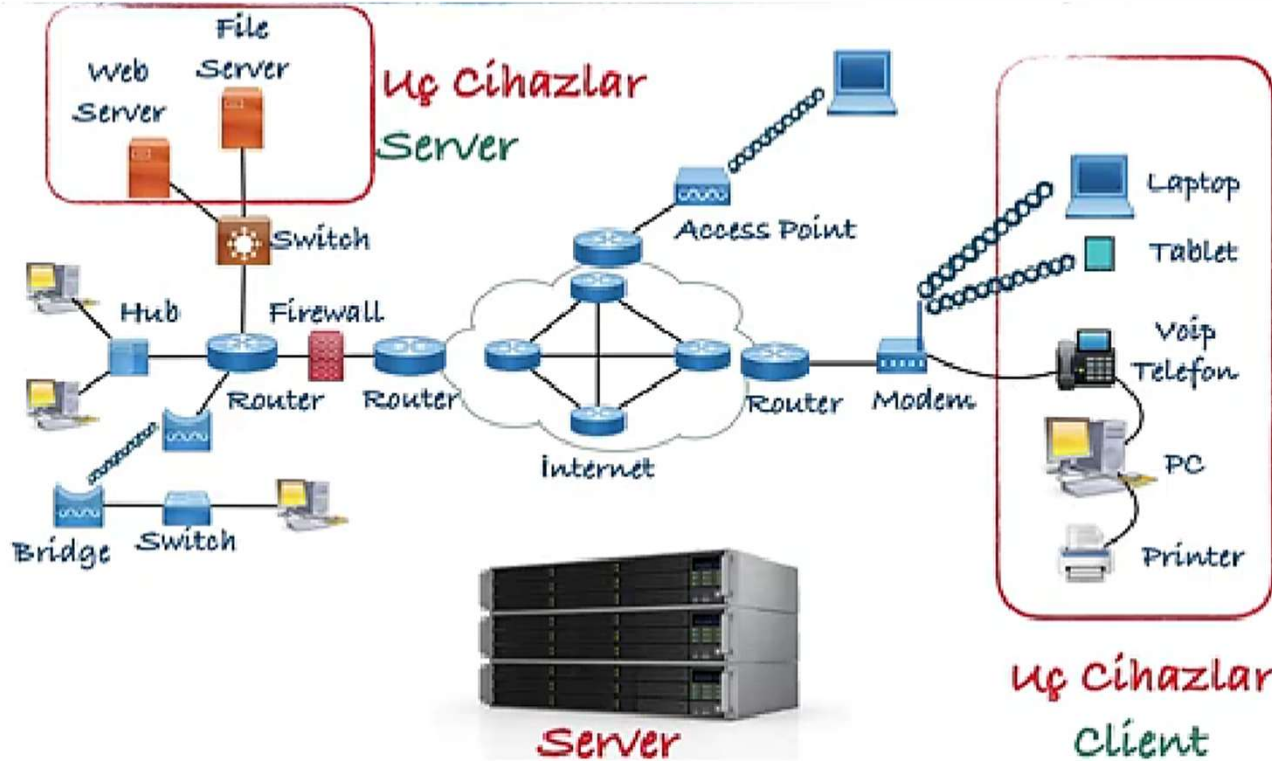
Network Devices

Ağ cihazları (network devices), bilgisayar ağlarının kurulumu, yönetimi ve işletilmesinde kullanılan donanım veya yazılım tabanlı cihazlardır.



Network Devices

Bazı önemli ağ bileşenleri NIC, switch, kablo, hub, router ve modemdir. Kurmamız gereken ağın türüne bağlı olarak, bazı ağ bileşenleri de çıkarılabilir. Örneğin, kablosuz ağ kablo gerektirmez.



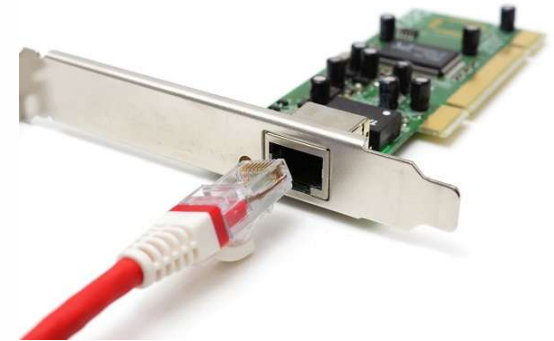
Network Devices

Network Interface Card(NIC)

- NIC, ağ arayüz kartı anlamına gelir.
- NIC, bir bilgisayarı başka bir bilgisayarla ağa bağlamak için kullanılan bir donanım bileşenidir.
- 10, 100 ila 1000 Mb/s aktarım hızını destekleyebilir.
- **MAC adresi** veya fiziksel adres, bir ağ kartını benzersiz şekilde tanımlamak için IEEE tarafından atanan ağ kartı çipinde kodlanır.
- MAC adresi PROM'da (Programlanabilir salt okunur bellek) saklanır.



Ağ Arayüz Kartı
Ağ Bağdaştırıcı Kartı
Ethernet Kartı,
Network Kartı,
Ağ Kartı



Network Devices

HUB



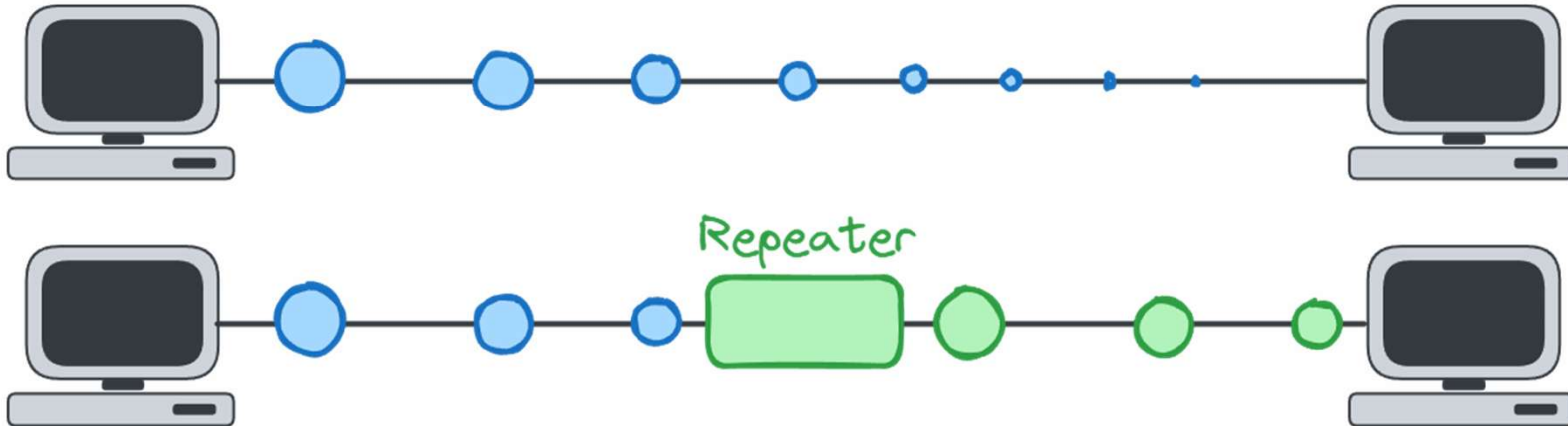
- **Hub**, ağ bağlantısını birden fazla cihaz arasında bölen bir donanım cihazıdır. Bilgisayar bir ağdan bazı bilgiler istediğinde, isteği önce kablo aracılığıyla Hub'a gönderir. Hub bu isteği tüm ağa yayınlayacaktır. Tüm cihazlar talebin kendilerine ait olup olmadığını kontrol edecektir. Aksi takdirde istek iptal edilecektir.
- Hub tarafından kullanılan işlem daha fazla bant genişliği tüketir ve iletişim miktarını sınırlar. Günümüzde hub kullanımı geçerliliğini yitirmiş olup yerini Switch, Router gibi daha gelişmiş bilgisayar ağ bileşenleri almaktadır.

Network Devices

Repeater



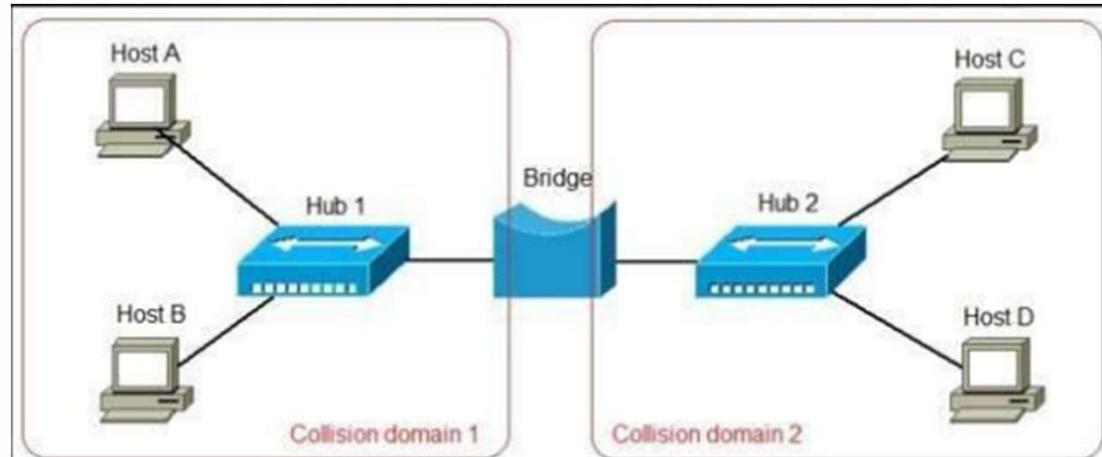
Tekrarlayıcı fiziksel katmanda çalışır. Görevi, sinyalin aynı ağ üzerinden iletilebileceği uzunluğu uzatamayacak kadar zayıflamadan veya bozulmadan önce sinyali aynı ağ üzerinden yeniden oluşturmaktır.



Network Devices

Bridge (Köprü)

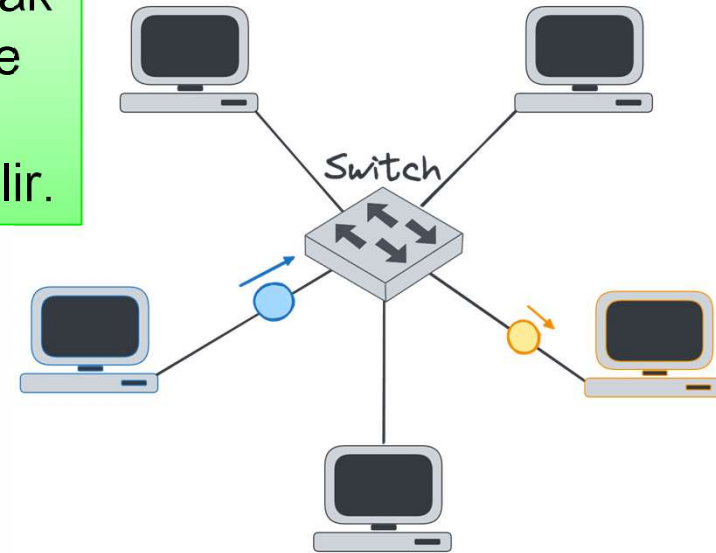
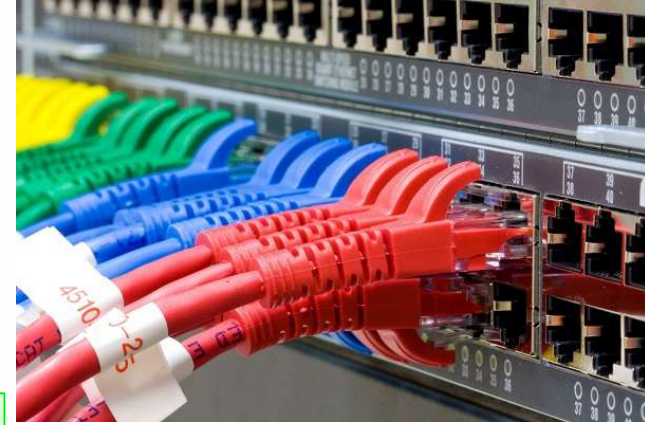
Köprü, kaynağın ve hedefin MAC adreslerini okuyarak içeriği filtreleme işlevine sahip bir tekrarlayıcıdır. Aynı protokol üzerinde çalışan iki LAN'ı birbirine bağlamak için de kullanılır. Tek bir giriş ve tek bir çıkış bağlantı noktasına sahiptir, dolayısıyla 2 bağlantı noktalı bir cihazdır.



Network Devices

Switch (Anahtar)

Hub'a benzer bir LAN oluřturmak için birden fazla bilgisayarı birbirine baęlayan çok portlu bir cihazdır, ancak switch bir akıllı hub'dır. Veriyi tüm aęa yayınlamak yerine doğrudan hedefe gönderebilecek zekaya sahiptir. Bir uçtan alınan veri paketleri yenilenerek hedef adrese iletilir.



Network Devices

Switch (Anahtar)

- Switch cihazına bağlı olan tüm hostlar aynı ağdadır ve hepsinin benzersiz bir IP adresi vardır.
- MAC adresleri kullanarak veri paketlerini doğru hedeflere ileten bir ağ cihazıdır.



Network Devices

Router(Yönlendirici)

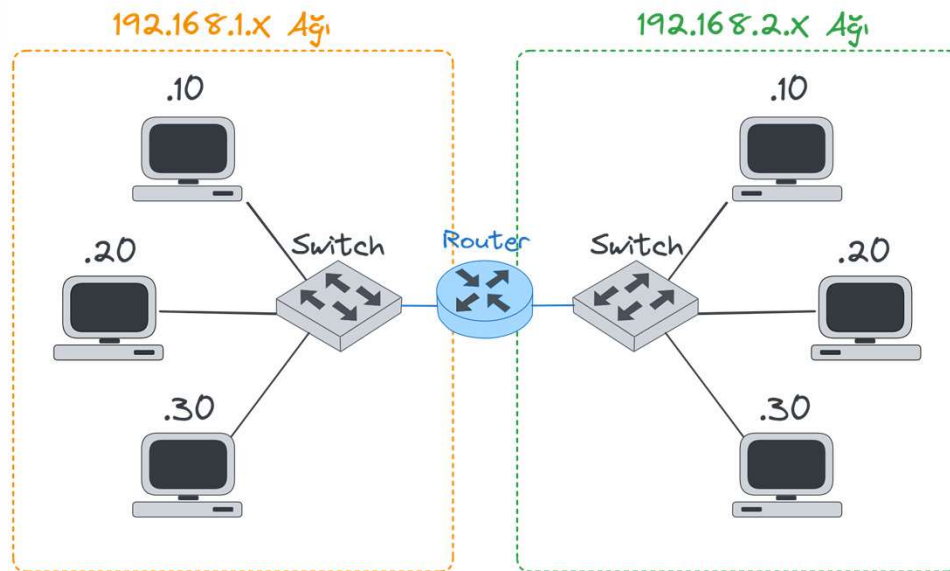
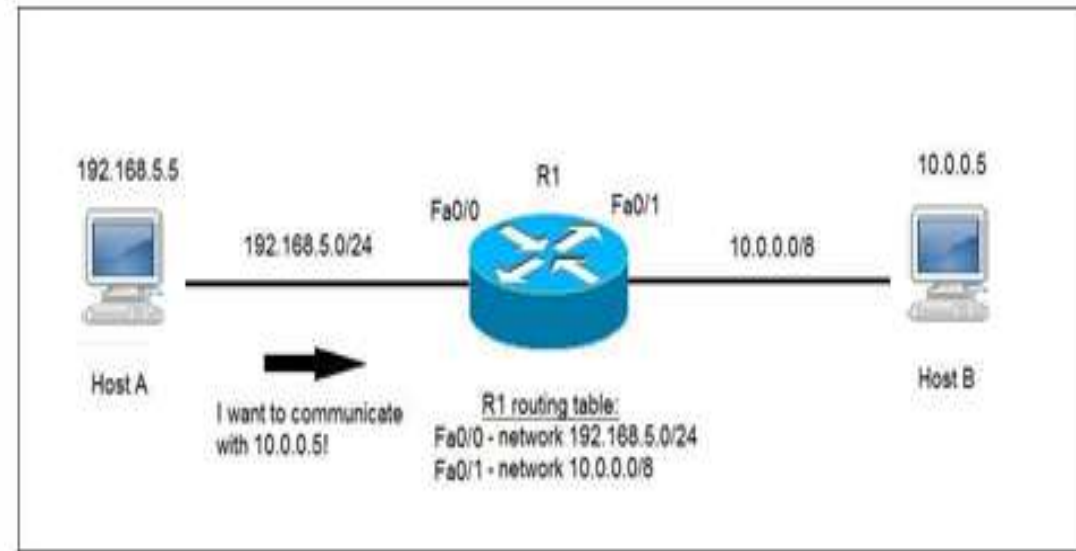


- Router, ağları birbirine bağlayan bir kontrol cihazıdır. Ağlar arasındaki tüm trafik router üzerinden yönlendirildiği için her türlü filtreleme ve yönlendirme konfigürasyonu tanımlamamız da mümkün oluyor.
- Yönlendirici esas olarak bir Ağ Katmanı cihazıdır.
- Yönlendiriciler normalde LAN'ları ve WAN'ları birbirine bağlar ve veri paketlerinin yönlendirilmesi konusunda karar verdikleri dinamik olarak güncellenen bir yönlendirme tablosuna sahiptir.

Network Devices

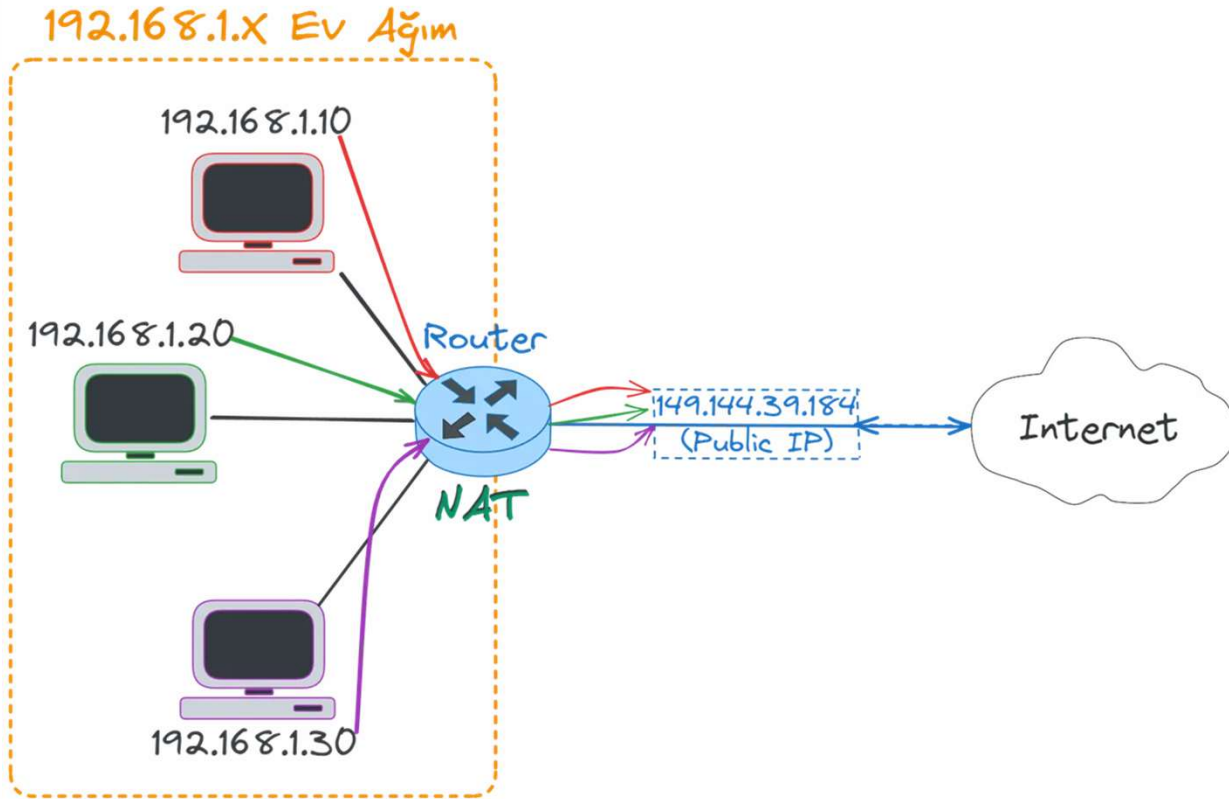
Router(Yönlendirici)

- Veri paketlerini farklı ağlar arasında yönlendirir.
- Ağ segmentlerini birbirine bağlar ve farklı IP alt ağlarının iletişimini sağlar.



Network Devices

Router(Yönlendirici)



- Genellikle NAT (Network Address Translation) işlevi sunarak bir IP adresini birden fazla cihaza dönüştürebilir.
- Layer 3 üzerinde çalışır.

Network Devices

Modem (Modulator Demodulator)



- Bu cihaz, dijital sinyalleri analog sinyallere (Ses Frekans tonları) veya tam tersine dönüştürmek için kullanılır. Esas olarak telefon/radyo hatlarını bir bilgisayar terminaline bağlamak için kullanılır.
- Dahili modemler bilgisayarın içinde sabittir.
- Harici modemler diğer düğümler gibi harici olarak bağlanır.



Network Devices

Firewall Güvenlik Duvarı

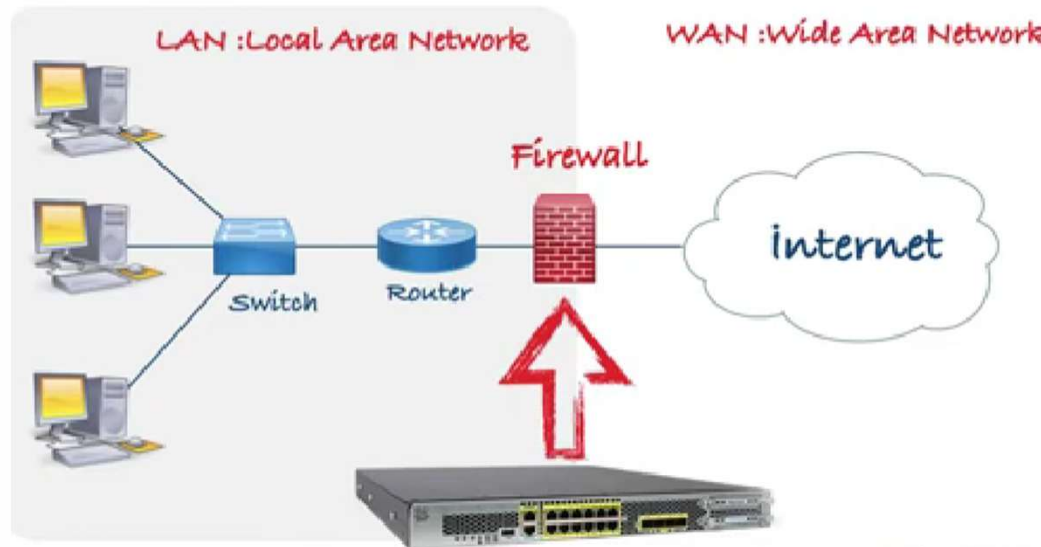
- Güvenlik duvarı, bir dizi kurala göre trafiği izleyen ve engelleyen ya da trafiğe izin veren bir ağ güvenlik cihazıdır.

Firewall ; Güvenlik Duvarı - Ateş Duvarı

Donanım tabanlı güvenlik sistemi,



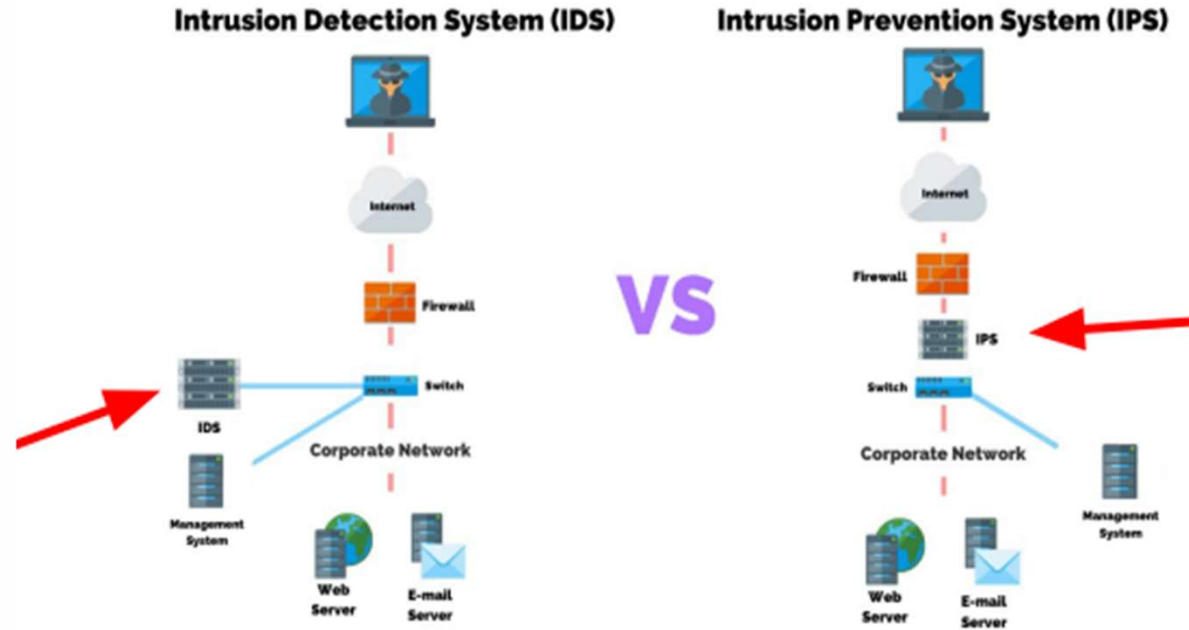
Yazılım tabanlı güvenlik sistemi,



Network Devices

IDS/IPS

- IDS (Intrusion Detection System) ve IPS (Intrusion Prevention System), bilgisayar ağlarını ve sistemlerini izlemek ve güvenlik tehditlerini algılamak veya engellemek için kullanılan güvenlik sistemleridir.

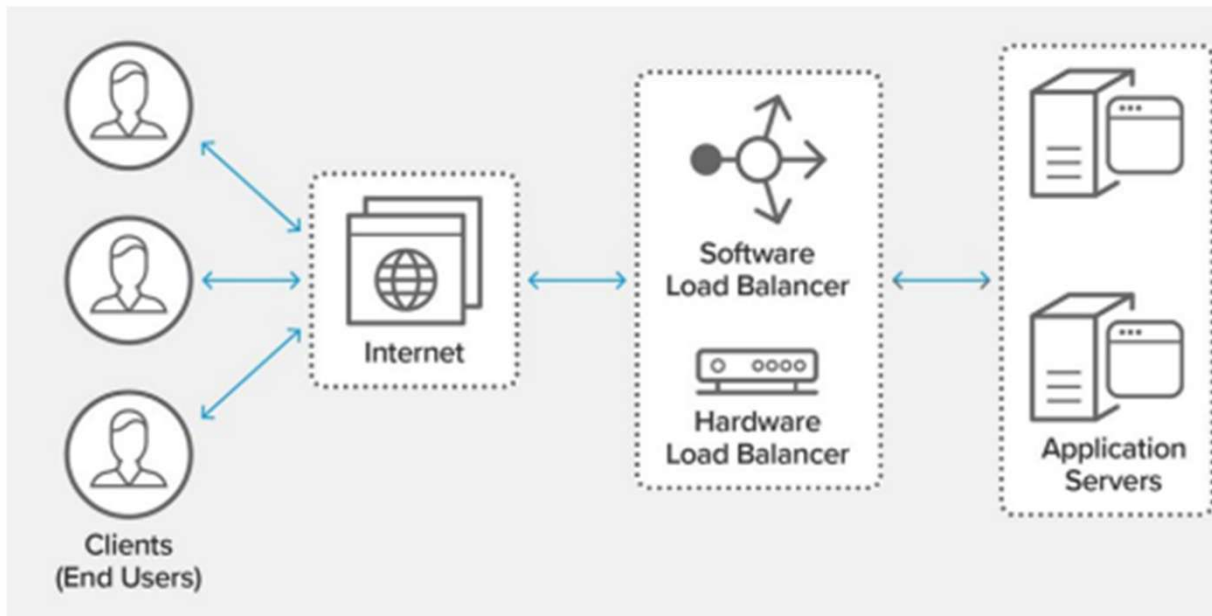


- IDS ağ trafiğini izler, saldırıları tespit eder ve uyarılar verirken, IPS aynı işlevlere sahiptir ancak ayrıca tespit edilen saldırıları otomatik olarak engeller.

Network Devices

Load balancer(Yük dengeleyici)

- Yük dengeleyiciler istemcilerden gelen bağlantıları birden fazla sunucu arasında dağıtır.



Network Devices

Access Point(Eriřim Noktası)

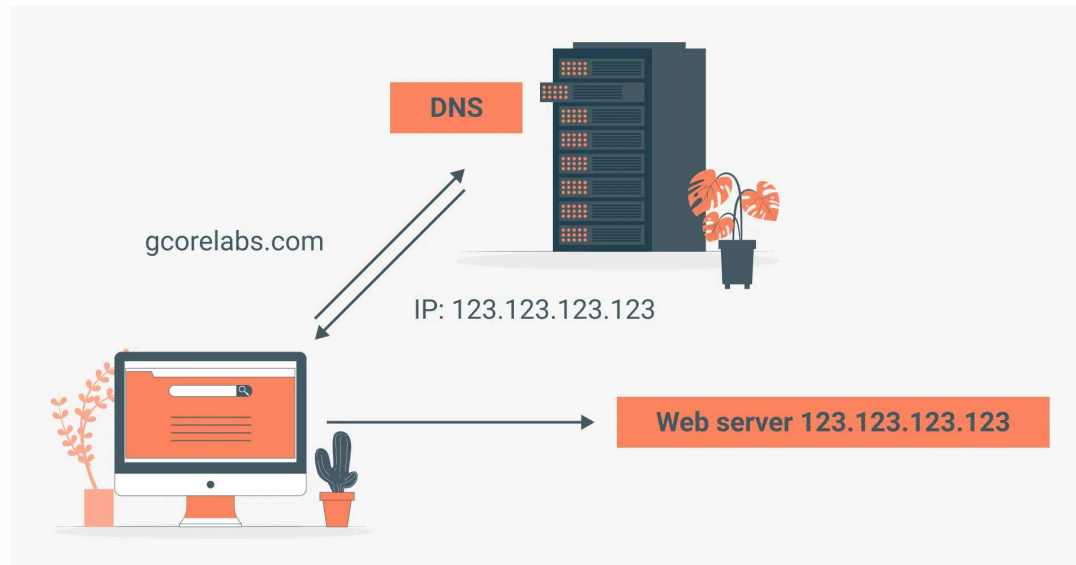
- Kablosuz aęları oluřturmak, geniřletmek veya cihazlara kablosuz aę baęlantısı saęlamak iin kullanılan cihazdır. Modemlerden farklı olarak, sadece kablosuz baęlantılarla ilgilenirler.



Network Devices

Domain Name Service (DNS) Server

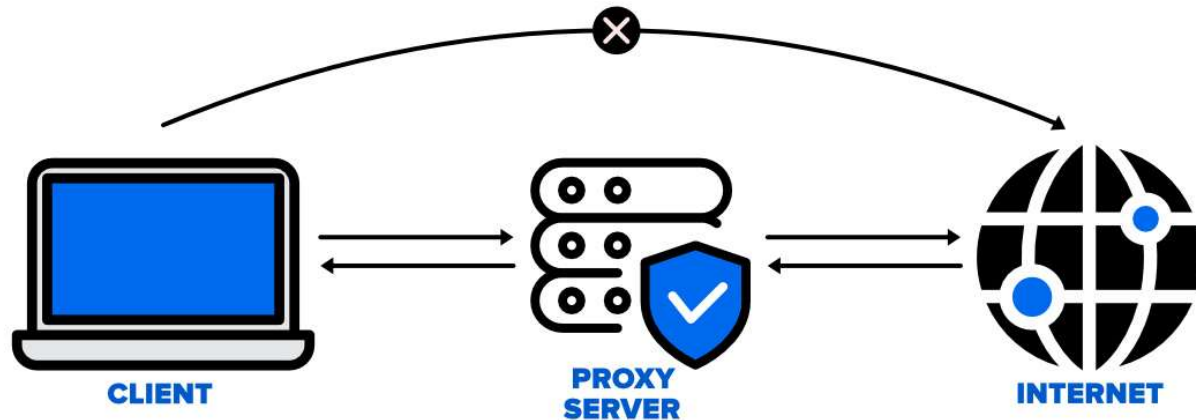
- Alan adlarını IP adreslerine çevirir.
- İnternet üzerindeki cihazların adlarını IP adresleriyle eşleştirir.
- İnternet üzerinde gezinmeyi kolaylaştırır.



Network Devices

Proxy Sunucu (Proxy Server):

- Bir proxy sunucusu, kullanıcıların veya cihazların internete erişirken, ağ üzerinden giden ve gelen trafiği yönlendiren bir ara sunucudur.



Network Devices

Gateway(Ağ geçidi)

- Farklı ağlar veya uygulamalar arasında bulunan bir cihaz.
- Ağ geçidi bilgileri, verileri veya diğer iletişimlerini bir protokol veya formattan diğerine dönüştürür.
- Bir yönlendirici, bir ağ geçidinin bazı işlevlerini gerçekleştirebilir





Transmission Media

Transmission Media

Wired (Kablolu)

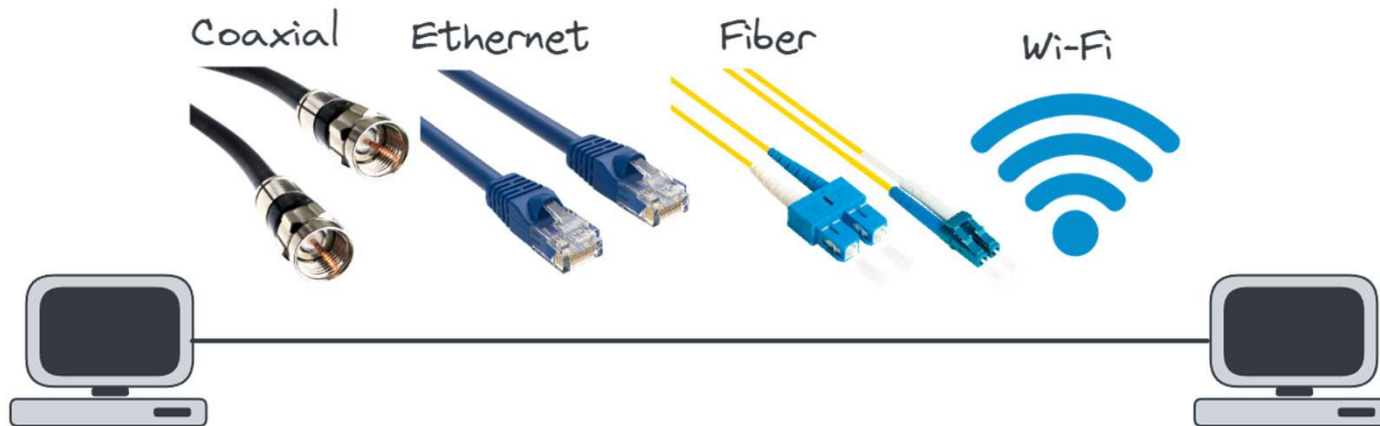
- Coaxial
- Twisted pair(Burgulu Çift)
- Fiber

Wireless (Kablosuz)

- Laser (WLAN)
- Infrared (Bluetooth v.b)
- RF (WLAN, Uydu Haberleşmesi)

Transmission Media

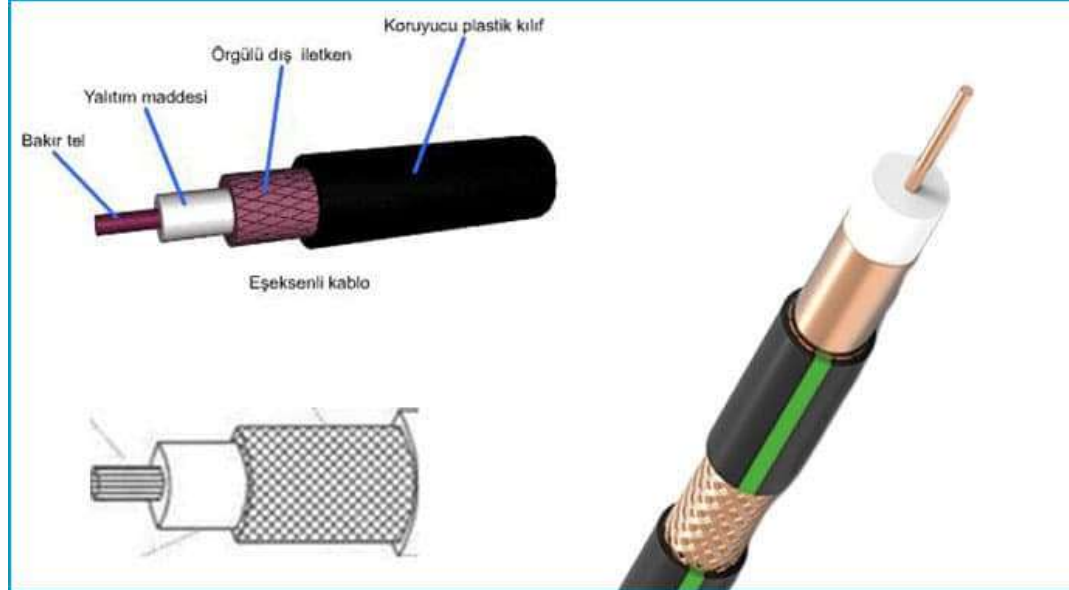
- Cihazlar arasında veri alışverişi olabilmesi için elbette bu verilerin bir kanalda taşınıyor olması gerekiyor. Veri iletimi için de temelde birkaç farklı çözüm mevcut.



Transmission Media

Coaxial Cable(coax) :

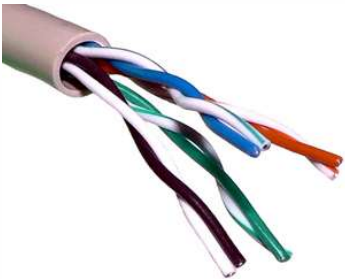
- Koaksiyel Kablo (koaksiyel): Her biri bir tür plastik yalıtkanla ayrılmış, bir veya daha fazla folyo veya tel kalkanla çevrelenmiş sağlam bir tel çekirdekten oluşur.



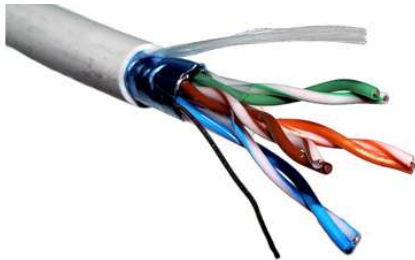
Transmission Media

Twisted Pair Cable

- Bükümlü Çift Kablo: Elektromanyetik yeteneği geliştirmek ve dış kaynaklardan gelen gürültüyü azaltmak için birlikte bükülmüş bir çift yalıtımlı teldir.
- Bunlar CAT1, CAT2, CAT3, CAT4, CAT5, CAT6'da mevcuttur.



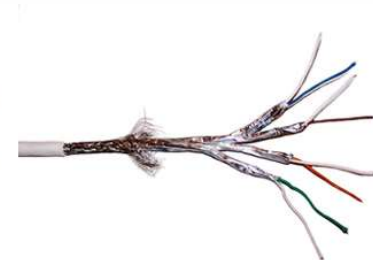
UTP



STP



FTP

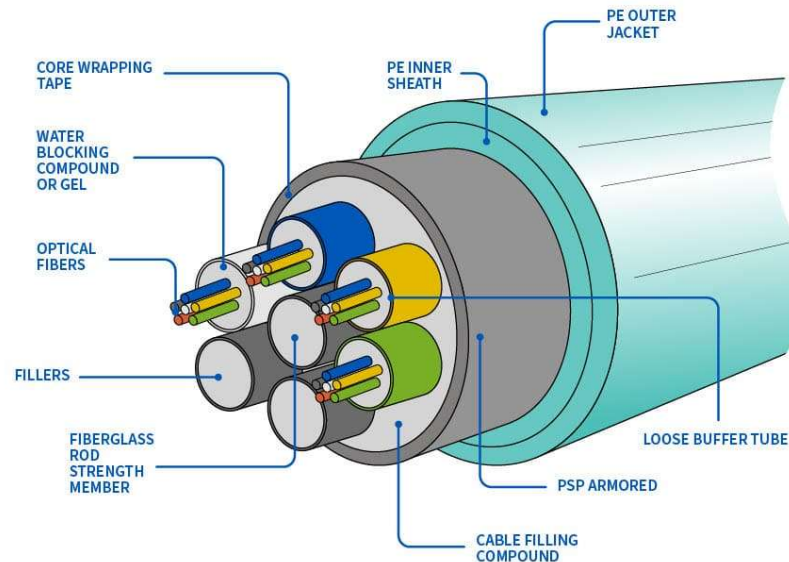


S/FTP

Transmission Media

Fiber Optic Cable

- Bir dizi cam iplikten oluşur; her iplik, ışık dalgaları üzerine modüle edilmiş bilgileri iletme kapasitesine sahiptir.

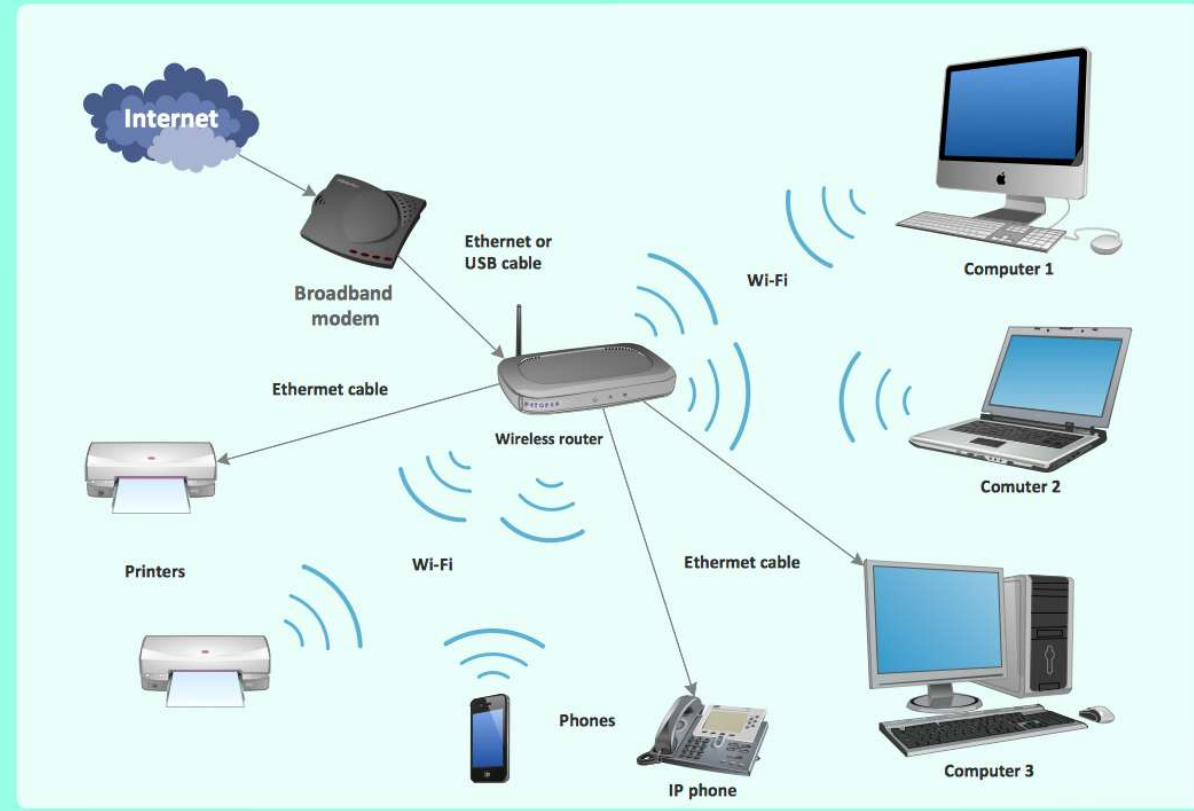


Transmission Media

Wireless Networks

- Bilgi, ortam olarak ortam/hava yoluyla IR(Kızılötesi), RF(Radyo frekansları), uydu vb. elektromanyetik dalgalar kullanılarak aktarılır.
- Evdeki Wi-fi, Kablosuz LAN'a bir örnektir. Uydular Kablosuz WAN için kullanılır.

Wireless Home Network Diagram



Transmission Media

Cable Properties

Standard	Data Rate	Max Distance	Cable Type
10Base2	10 Mbps	185 m	Coaxial
10Base5	10 Mbps	500 m	Coaxial
10BaseT	10 Mbps	100 m	Ethernet
100BaseT	100 Mbps	100 m	Ethernet
1000BaseT	1 Gbps	100 m	Ethernet
10BaseFL	10 Mbps	2 km	Fiber (Multi Mode)
100BaseSX	100 Mbps	300 m	Fiber (Multi Mode)
100BaseLX	100 Mbps	100 km	Fiber (Single Mode)
1000BaseLH	1 Gbps	70 km	Fiber (Single Mode)

Transmission Media

Cable Properties

Simplex



Half-duplex



Full-duplex



Ethernet communication



Networking Models

- ▶ **OSI Model**
- ▶ **TCP/IP Model**
- ▶ **Comparison of OSI Model and TCP/IP Model**

NETWORKING MODELS

OSI Model is a generic network model that may describe how an ideal network would behave & function

On the other hand TCP/IP is implementation of OSI in a specific case of internet. TCP/IP model outlines interconnection between the network devices on Internet

5 Application, presentation & session layer are responsible for binding everything together & showing that to user.

3 This layer is responsible for packet delivery across networks e.g delivery over internet.

1 Actual transfer happens at this layer either wired or wirelessly.

4 In a single machine there runs multiple application. This layer identifies that application via port number and handles packet to that.

2 This layer is responsible for machine identification in local network.



Port = 12345



14.21.22.89

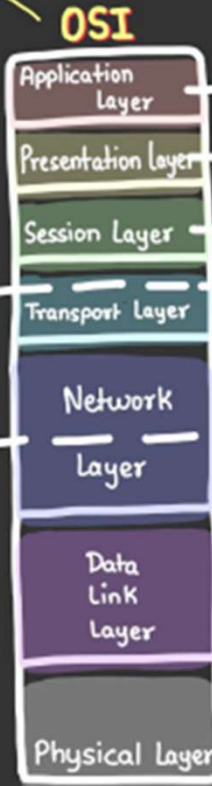
mac address



01101011 0000 0000 0000 0000

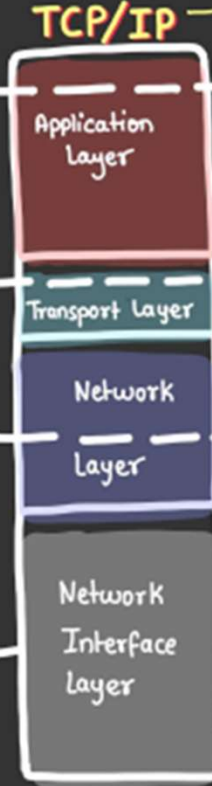
Internet

11001001 1111 1111 1111 1111



TCP

IP



port = 8080

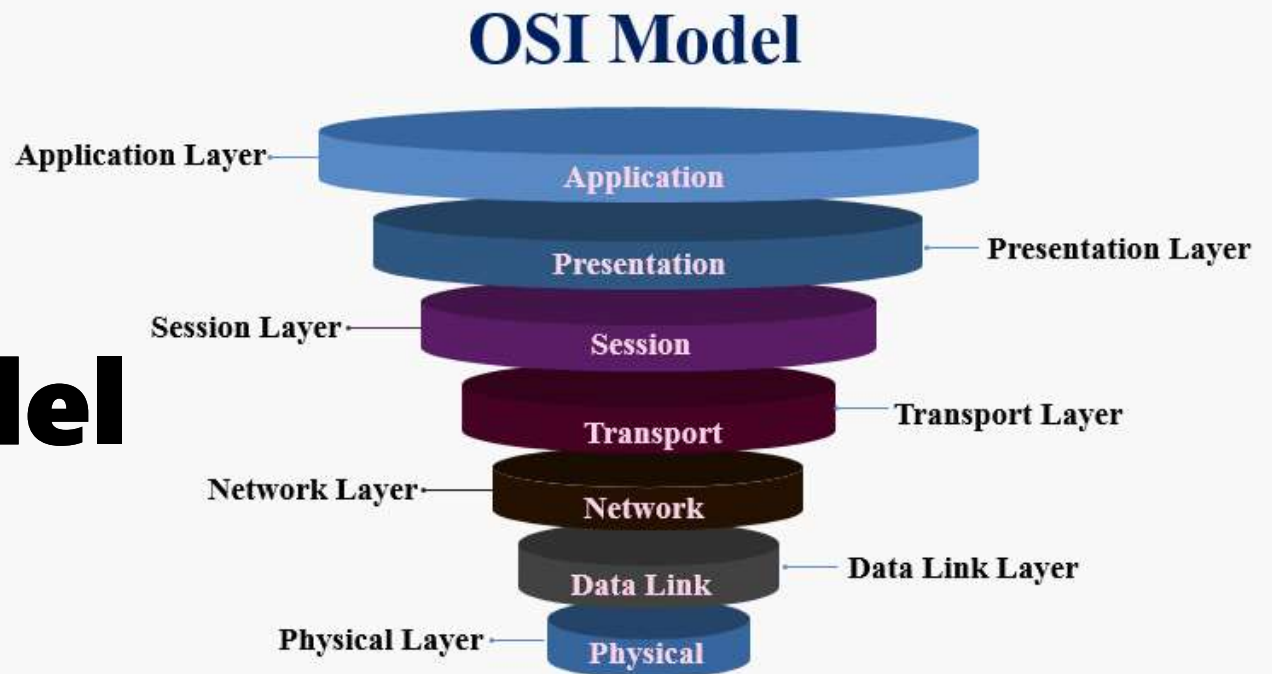


121.142.2.10

mac address



OSI Model



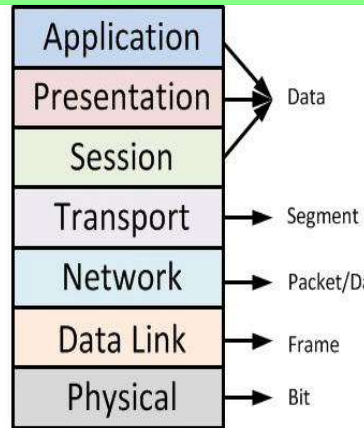
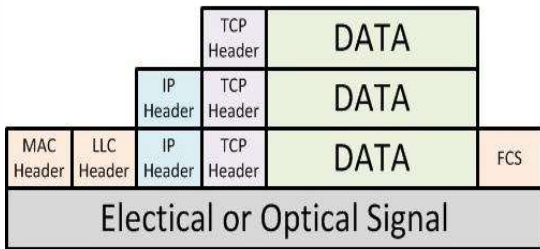
OSI Model

- Ağların temel amacı cihazların birbiri ile veri paylaşabilmesini sağlayabilmek. Bunun için ağ üzerindeki tüm yapıların ortak bir “protokol” ile iletişim kurabiliyor olması gerek.
- ISO tarafından 1984 yılında oluşturulan OSI modeli, bilgisayarlar arasında veri iletimi sürecini açıklayan bir referans çerçevesidir. Özel ağ işlevlerini yerine getirmek için birlikte çalışan yedi katmana bölünmüştür ve ağa daha sistematik bir yaklaşım sağlar.

Layer 7	Application	Uygulama
Layer 6	Presentation	Sunum
Layer 5	Session	Oturum
Layer 4	Transport	Taşıma
Layer 3	Network	Ağ
Layer 2	Data Link	Veri Bağlantısı
Layer 1	Physical	Fiziksel

OSI Model

- Veri her katmandan geçerken üstüne bir header eklenerek ya da bir header çıkarılarak katman değiştirir. Bu olaya **encapsulation/decapsulation** denir.



OSI Referans Modeli



Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Encapsulation

De encapsulation

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

Veri

OSI Referans Modeli



OSI Model

Physical Layer

- OSI referans modelinin en alt katmanı fiziksel katmandır. Cihazlar arasındaki gerçek fiziksel bağlantıdan sorumludur. Fiziksel katman, bit formundaki bilgileri içerir. Bireysel bitlerin bir düğümden diğerine iletilmesinden sorumludur. Veri alırken, bu katman alınan sinyali alacak ve onu 0'lara ve 1'lere dönüştürecek ve bunları çerçeveyi tekrar bir araya getirecek olan Veri Bağlantısı katmanına gönderecektir.



OSI Model

Data-Link Layer

- Data link katmanı, ilk katman olan fiziksel katman ile iletişime geçilmesini sağlar. Bu katmanda kablolu bağlantı için kullanılan NIC(network interfaces card) ya da kablosuz bağlantı için kullanılan “wi-fi access card” aygıtları bulunuyor. Bu aygıtlar fiziksel katmandan taşınmış olan bitleri alıyorlar ve benzer şekilde bir cihazın ürettiği bitleri de fiziksel katmana iletiyorlar.

Kullanılan Standartlar

IEEE 802.3/802.2
HDLC
Frame Relay
PPP
FDDI
ATM
X.25
CSMA/CD
CSMA/CA



Switch

Frame (Çerçeve)

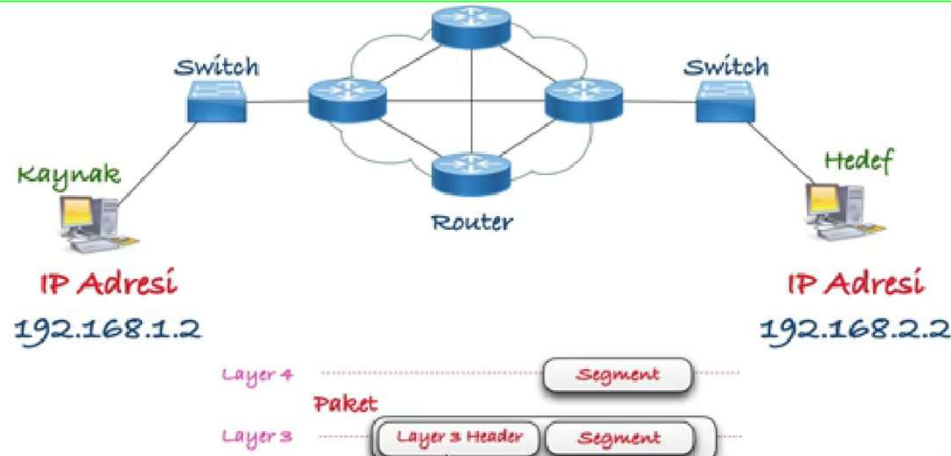
Frame Tipleri

802.2 Ethernet II
802.3 Ethernet
802.4 Token Bus
802.5 Token Ring

OSI Model

Network Layer

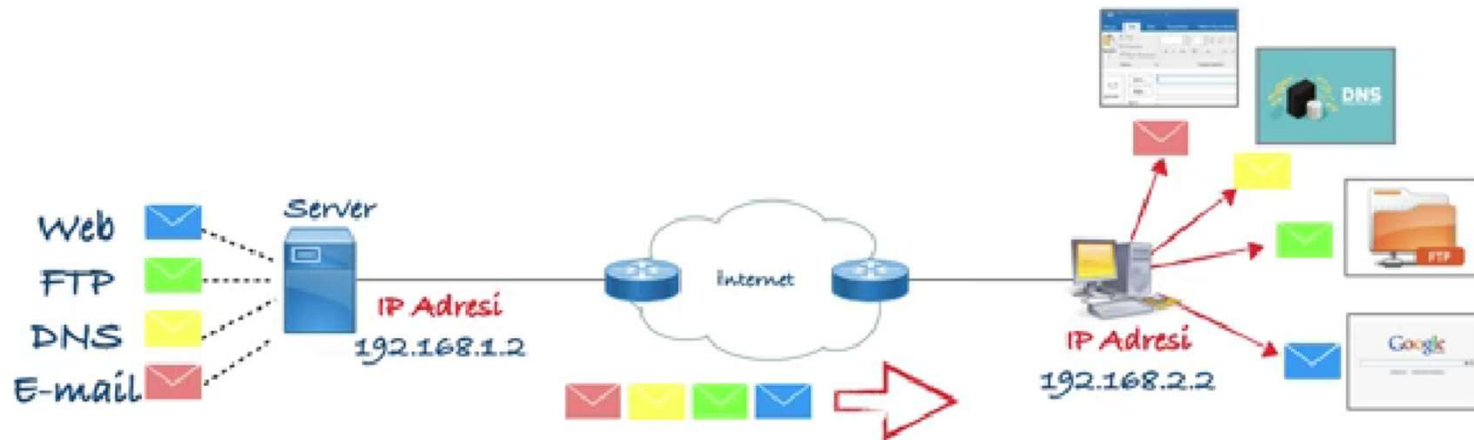
- Bu katmanda iletilen veri blokları **paket** olarak adlandırılır.
- Ağ katmanı veri paketine farklı bir ağa gönderilmesi gerektiğinde yönlendiricilerin kullanacağı bilginin eklendiği katmandır.
- Bu katmanda veriler paket olarak taşınır.
- Ağ katmanında iki istasyon arasında en ekonomik yoldan verinin iletimi kontrol edilir. Bu katman sayesinde verinin yönlendiriciler (router) aracılığıyla yönlendirilmesi sağlanır.



OSI Model

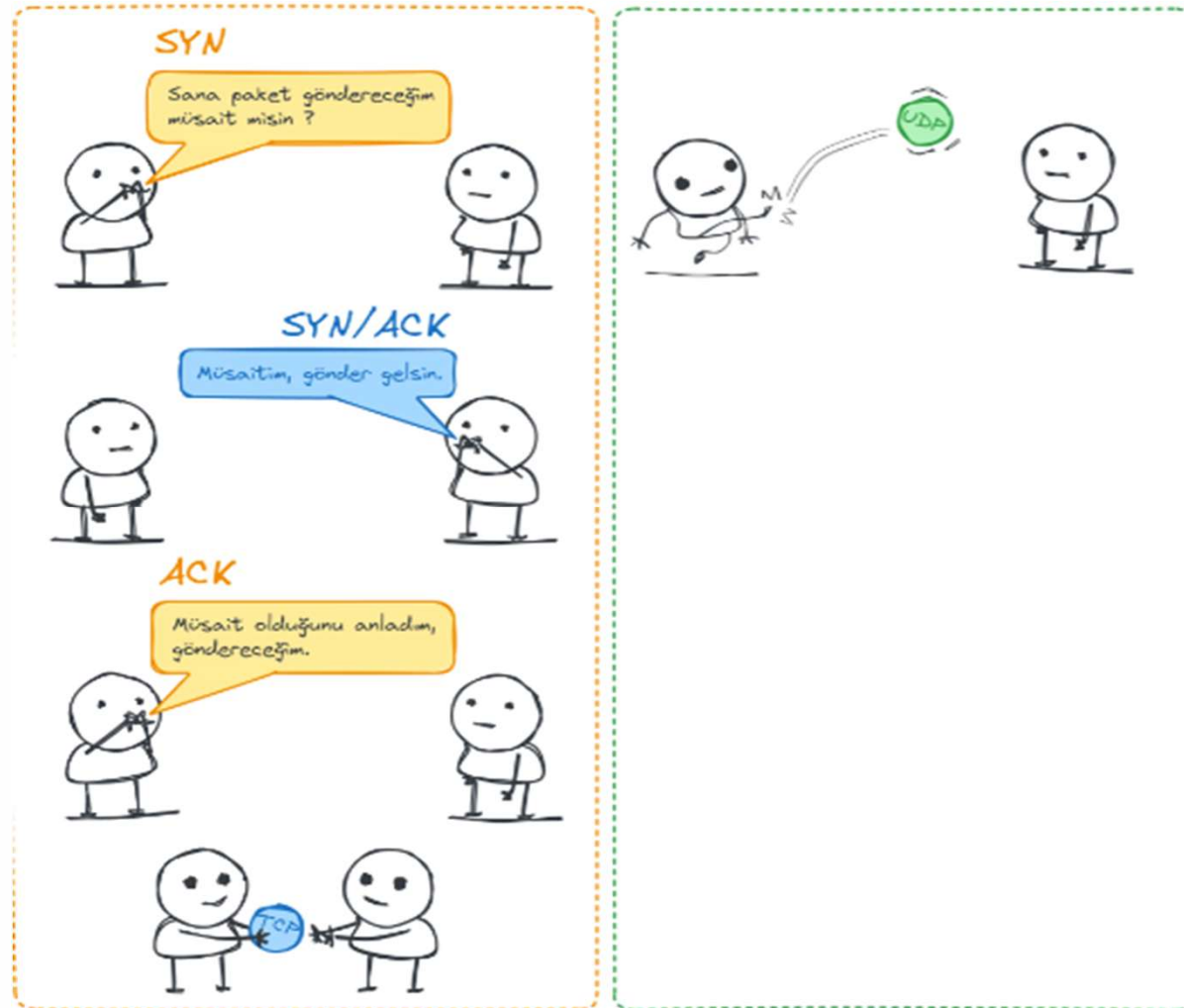
Transport Layer

- Veri iletimini sağlar ve veri bütünlüğünü kontrol eder.
- Veri paketlerini kaynak ve hedef arasında güvenilir ve sıralı bir şekilde ileten protokolleri tanımlar. Örneğin, TCP ve UDP.
- Hata düzeltme ve tekrar iletim gibi hizmetleri sağlayabilir.
- Taşıma Katmanındaki veriler **Segment** olarak adlandırılır.



OSI Model

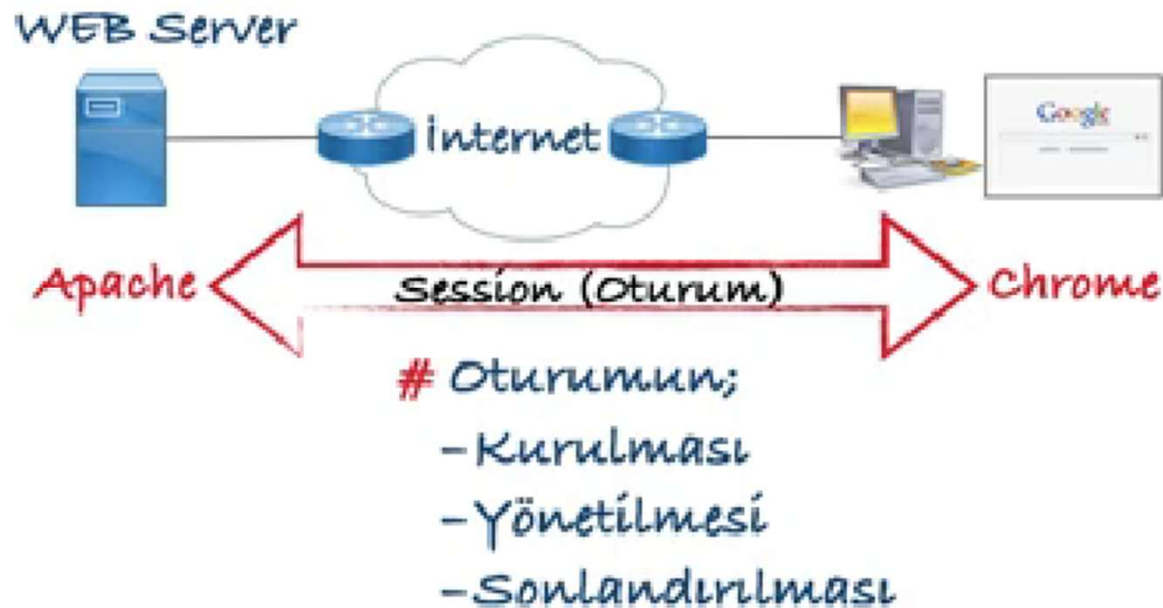
Transport Layer



OSI Model

Session Layer

- İletişim oturumlarını yönetir ve başlatır.
- Oturumları kurar, sürdürür ve sonlandırır. Oturumlar arası veri alışverişini koordine eder.
- Örnek hizmetler: Oturum yönetimi, kimlik doğrulama.



OSI Model

Presentation Layer

- Veri biçimini dönüştürür ve şifreleme/dekripte işlemlerini gerçekleştirir.
- Veriyi anlaşılabilir ve uygun bir formatta sunar.
- Örnek hizmetler: Veri sıkıştırma, şifreleme, veri dönüşümü.

Protokoller

GIF

MPEG

JPEG

TIFF

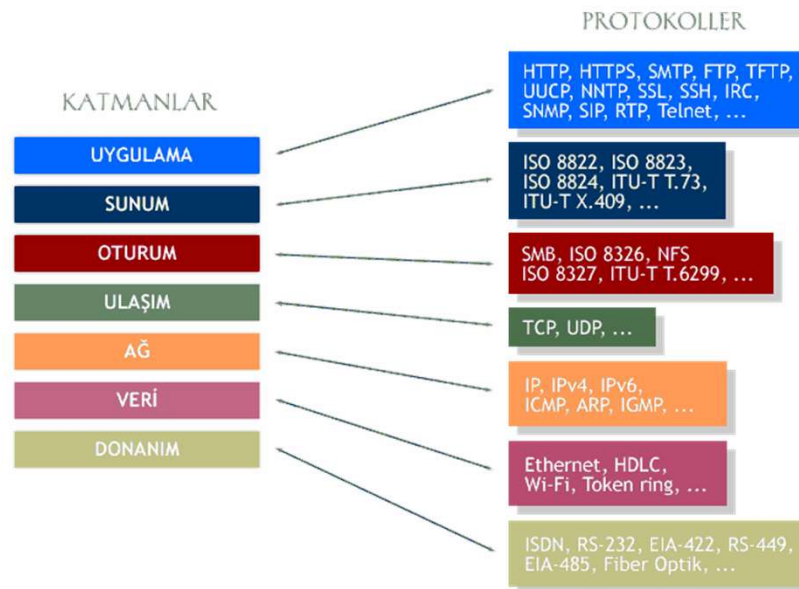
ASCII

OSI Model

Application Layer

- Kullanıcıların uygulamalarla iletişim kurmasını sağlar.
- Uygulama protokollerini ve hizmetlerini içerir. Örneğin, HTTP, FTP, SMTP.
- Kullanıcı arayüzleri ve uygulamalar bu katmanda yer alır.

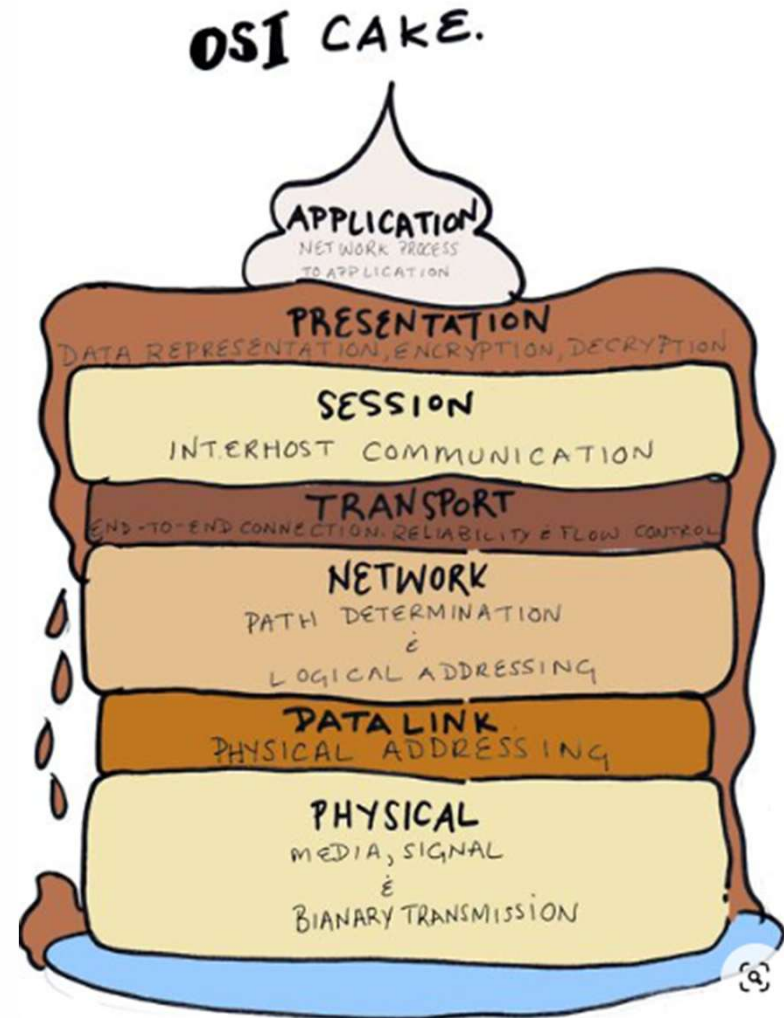
OSI Modeli



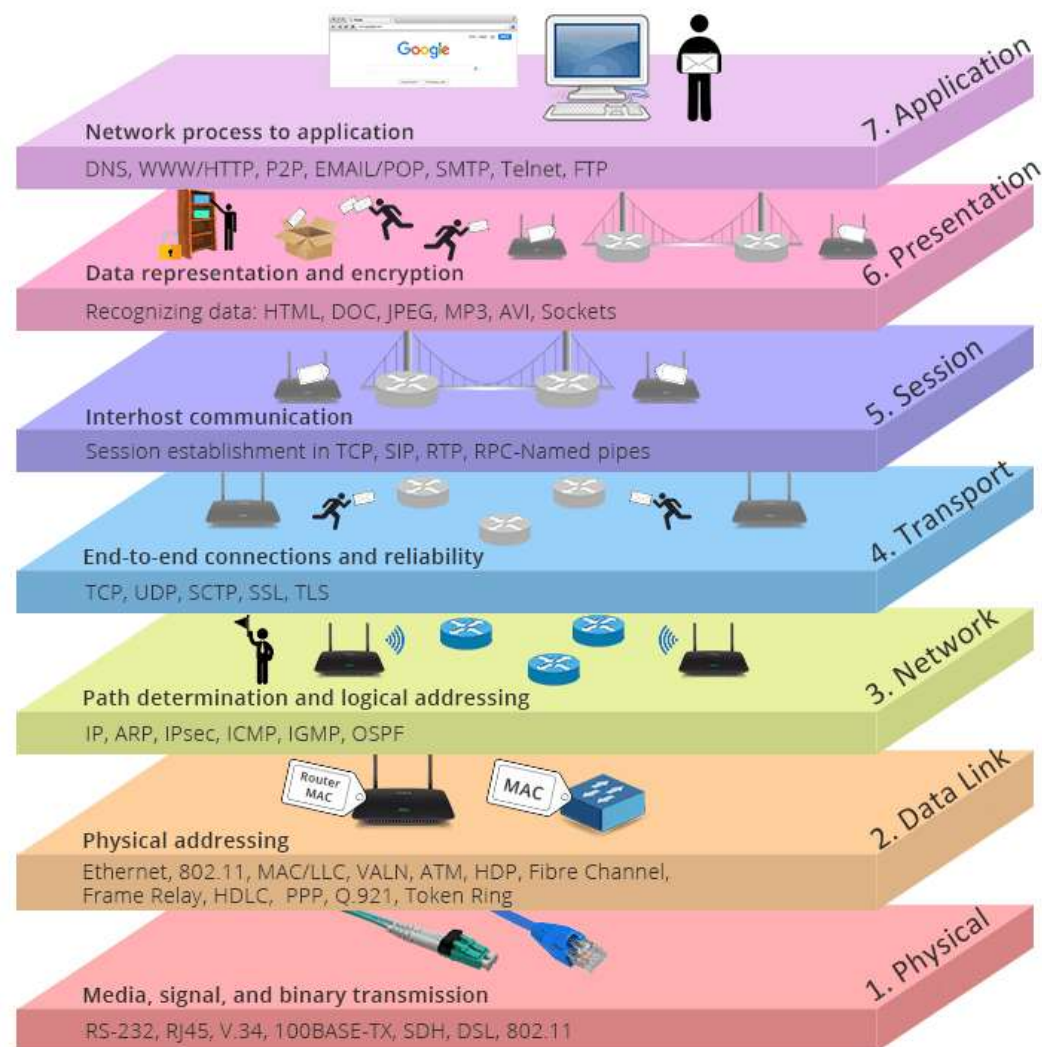
OSI Model

OSI Katmanlarının Özeti:

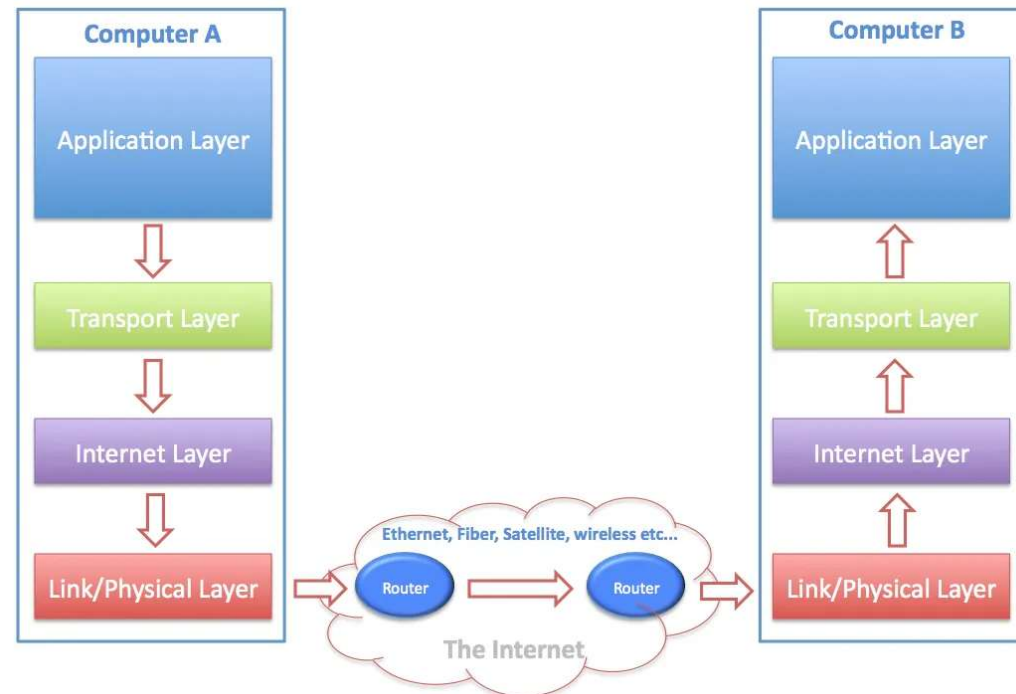
- Uygulama : Kullanıcı etkileşimli uygulamalar bu katmanda.
- Sunum : Veri formatlarının birbirine dönüştürülmesi bu katmanda.
- Otulum : Soket açma veya otulum kurma bu katmanın görevi.
- Taşıma : Hata ve akış kontrolü bu katmanda yapılır.
- Ağ : Uçtan uca iletişim ve sanal adresleme(IP) burada yapılır.
- Veri : Ortama erişim bu katmanda yapılır.
- Fiziksel : Kabloların görev yaptığı katman burasıdır.



OSI Model



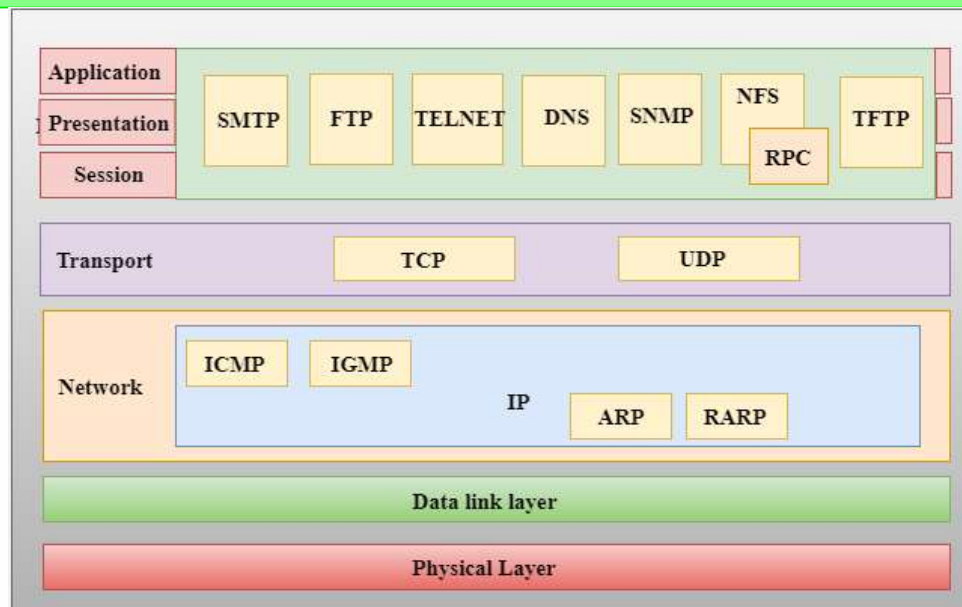
TCP/IP Model



TCP/IP Model

Application Layer

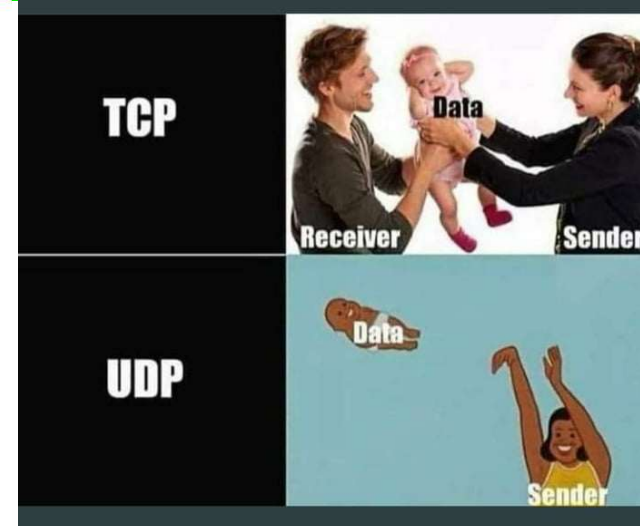
- Veri göndermek isteyen uygulama ve kullanılan dosya formatı bu katmanda belirlenir.
- Uygulamalar arasındaki iletişimi sağlar.
- Uygulama katmanı, taşıma katmanı ile portlar aracılığı ile etkileşime girer.



TCP/IP Model

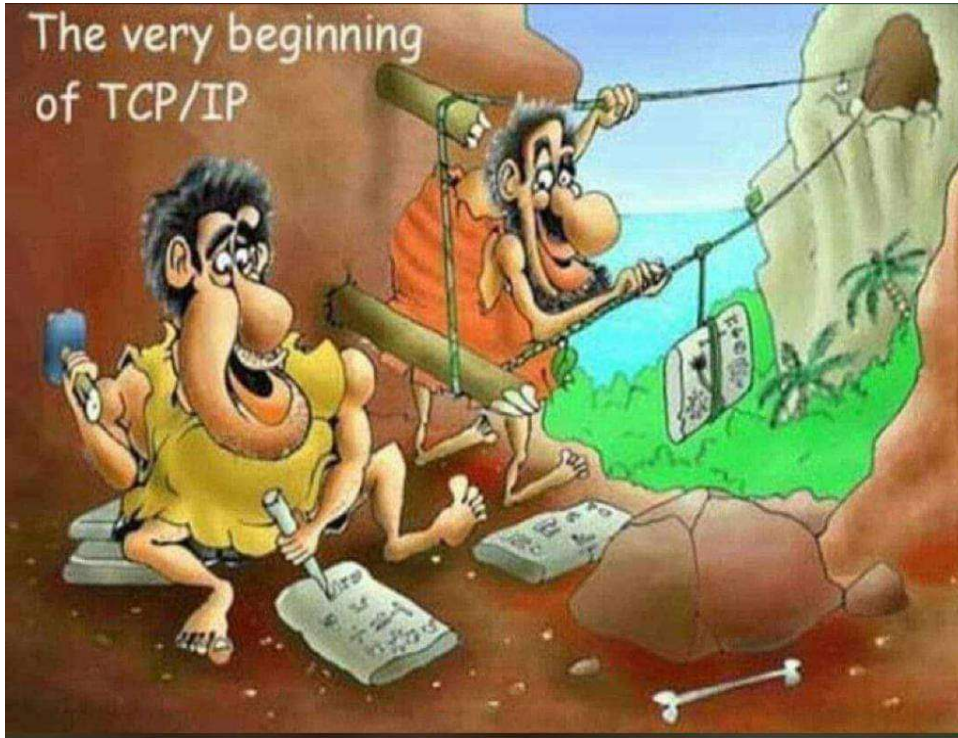
Transport Layer

- Bu katmanın verinin ne şekilde gönderileceğine karar verir. UDP paketi ile mi yoksa TCP paketi ile mi gönderilecek ?
- Uçtan uca veri akışını ve kontrolünü sağlar.
- Hangi switch veya router'dan geçtiği ile ilgilenmez.
- Buranın tek görevi paket karşı tarafa sağ salim ulaşmış mı kontrol etmektir.



TCP/IP Model

Internet Layer

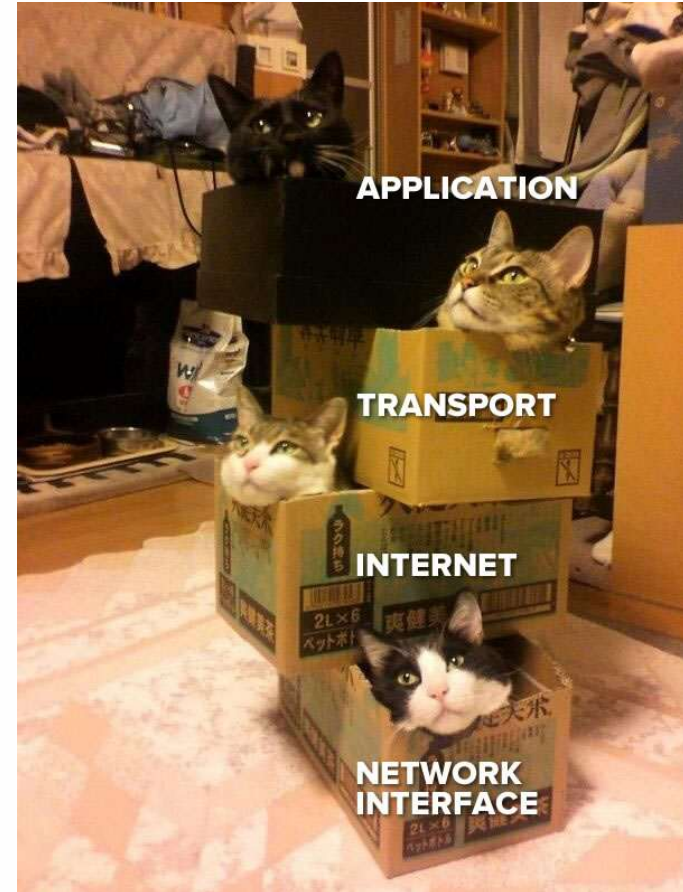


- Bu katmanda hedef ve kaynak IP adresleri paketlerin içine eklenir.
- Oluşan paketlerin ismi DATAGRAM'dır.
- Verinin kaynaktan hedefe yönlendirilmesi bu katmanın görevidir. Yani hangi router ve switch üzerinden geçeceği bu katmanın sorumluluğudur.
- Bu yönlendirme için de routing algoritmaları kullanılır.

TCP/IP Model

Link/Physical Layer

- Verinin 1 veya 0 haline dönüşümünden sorumludur.
- Ethernet, ATM gibi protokoller bu katmanda yer alır.
- Paketler FRAME ismini alır.
- Frame'ler içine MAC adresleri konulur.





Comparison of OSI Model and TCP/IP Model

Comparison of OSI Model and TCP/IP Model

OSI Modeli	TCP/IP Protokol Paketi	TCP/IP Modeli
Uygulama	HTTP,DNS,DHCP,FTP,TFTP,POP3	Uygulama
Sunum		
Oturum		
Taşıma	TCP,UDP	Taşıma
Ağ	IPv4,IPv6,ICMPv4,ICMPv6	İnternet
Veri Bağlantısı	PPP,Frame Relay,Ethernet	Ağ Erişimi
Fiziksel		

Benzerlikler:

- İkisi de katmanlı yapıya sahiptir.
- İkisinde de uygulama(application) katmanı bulunur.
- Veriler, üzerindeki katmanlardan uçtan uca bağlantılı bir şekilde ilerlerler.

Comparison of OSI Model and TCP/IP Model

Farklılıklar:

- TCP-IP uygulamaya yönelik bir protokoldür.
- İnternet TCP-IP modeli üzerine kurulmuştur.
- TCP-IP daha az katmana sahip ve daha sade bir görüntüsü vardır.
- OSI modelinde katmanların görevleri kesin olarak belirlenmiştir. Bu durum yeni bir protokol geliştirildiğinde bunu katmanlar arasında yerleştirmeyi zorlaştırır.
- TCP-IP bu konuda daha esnek davrandığı için gelen yeni protokolleri istenilen katmana kolaylıkla yerleştirilir.

Comparison of OSI Model and TCP/IP Model

OSI Model vs TCP/IP Model



Encapsulation Decapsulation

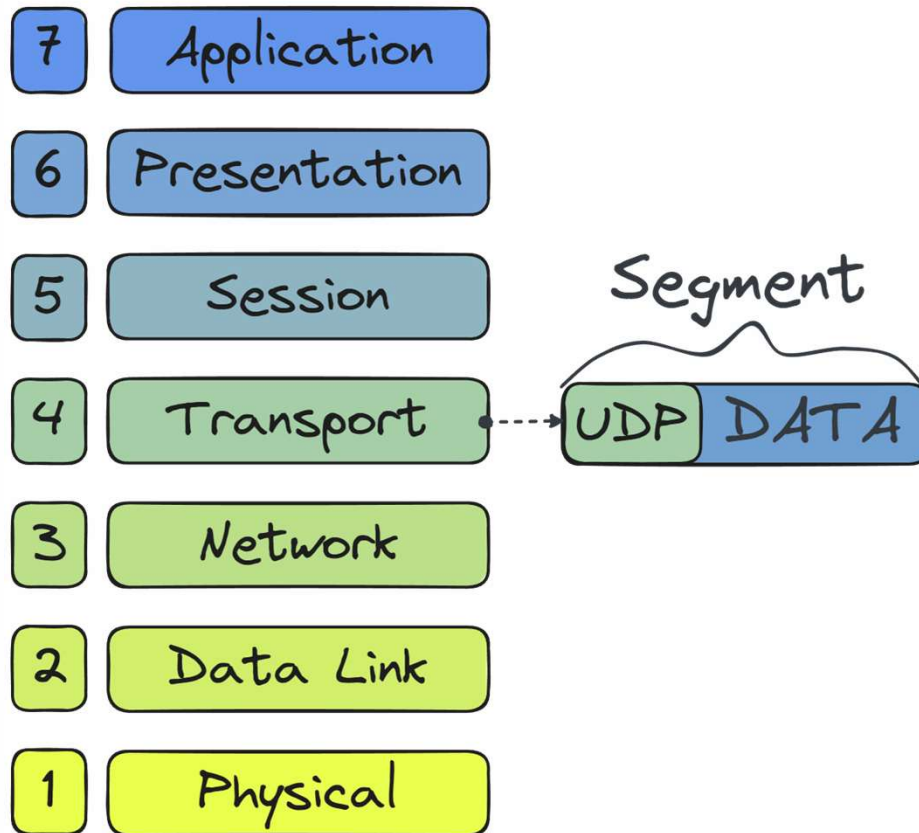


Encapsulation Decapsulation



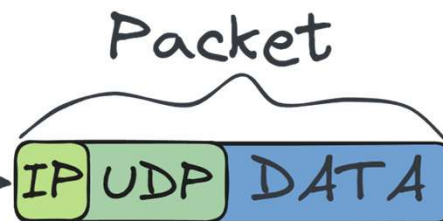
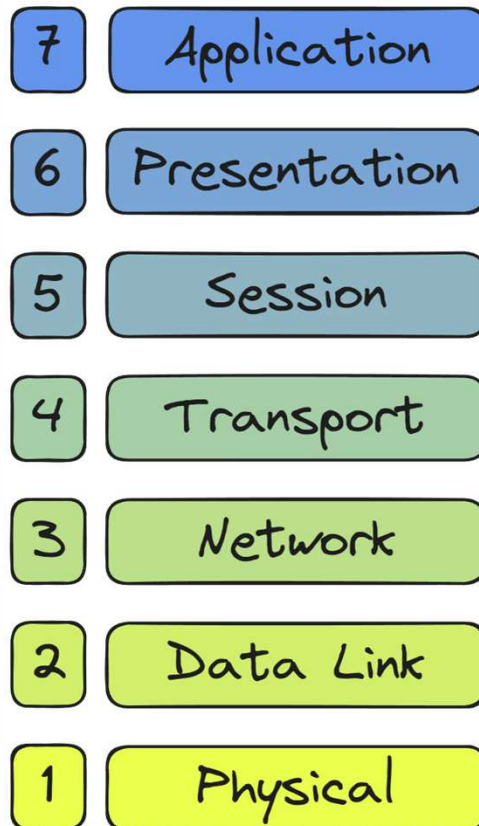
Encapsulation Decapsulation

OSI Model



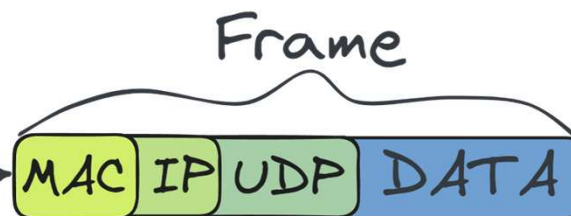
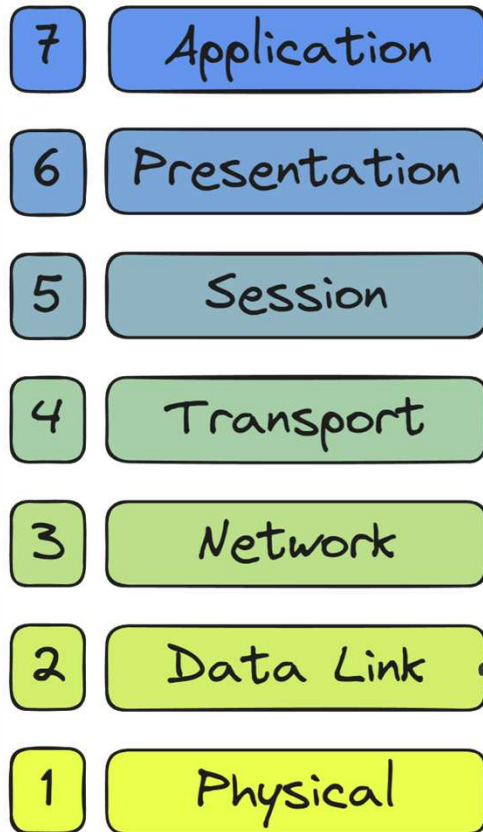
Encapsulation Decapsulation

OSI Model



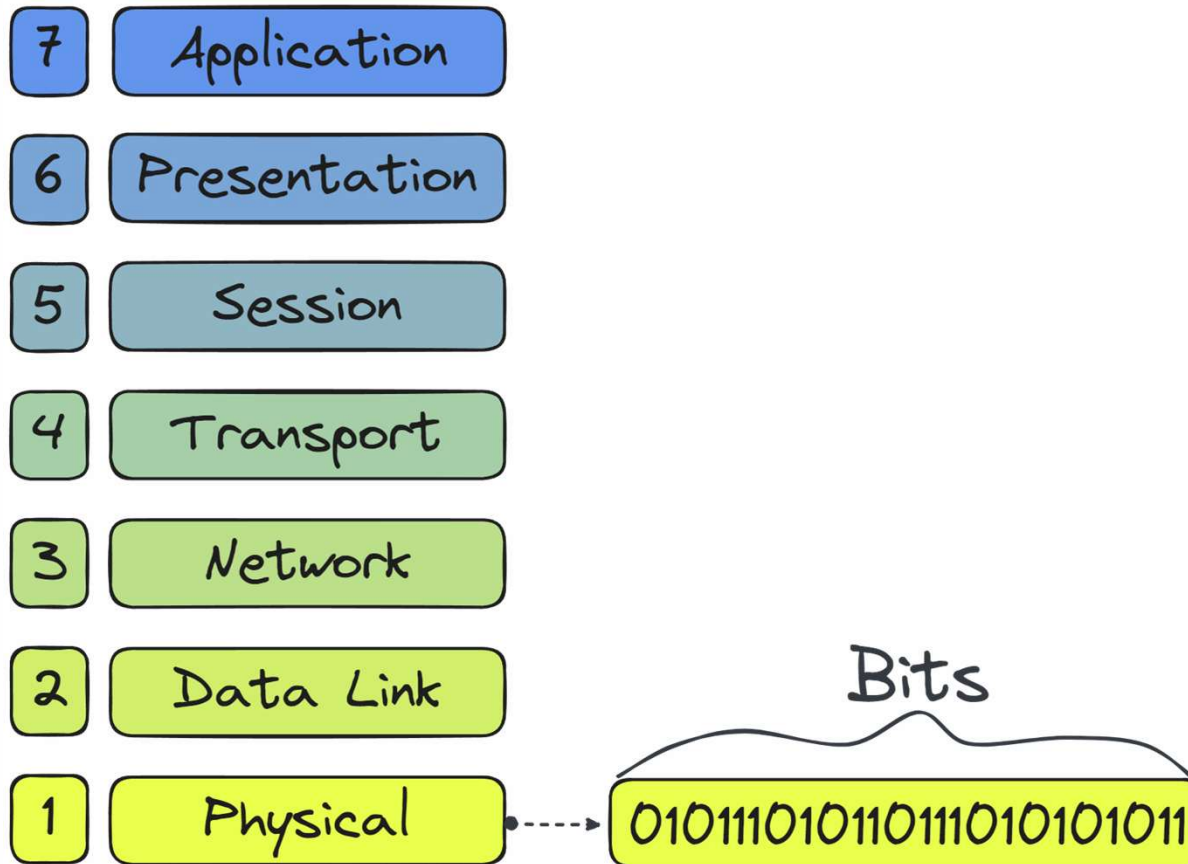
Encapsulation Decapsulation

OSI Model

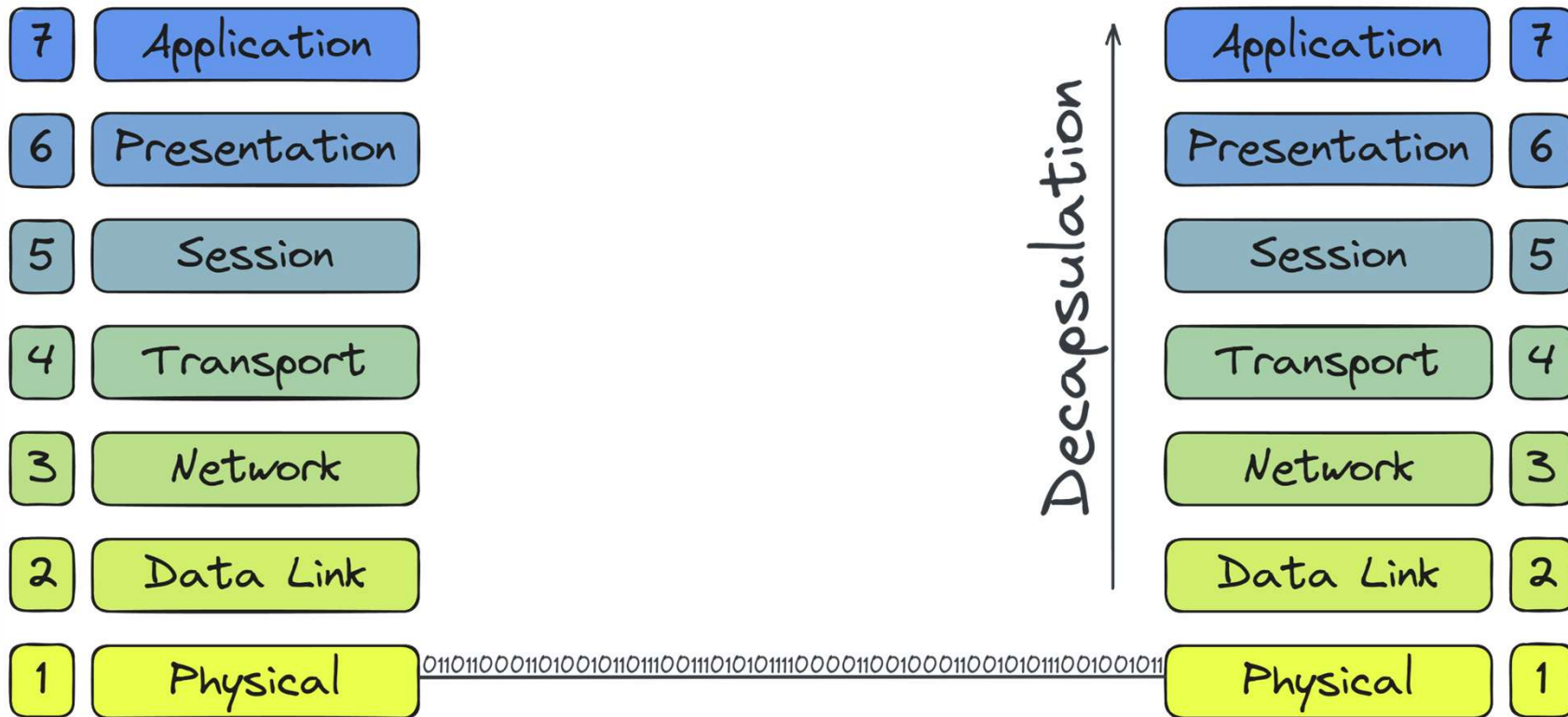


Encapsulation Decapsulation

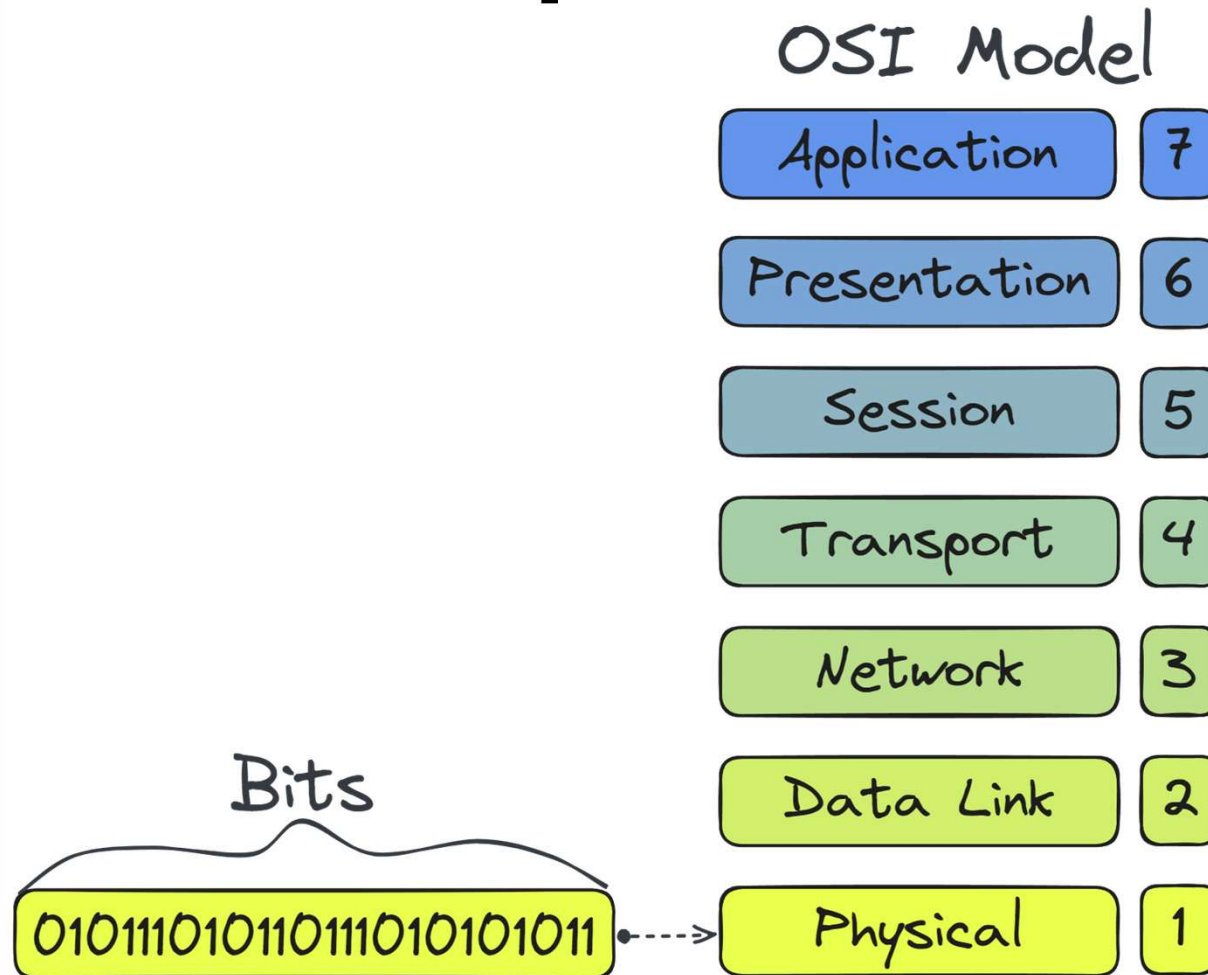
OSI Model



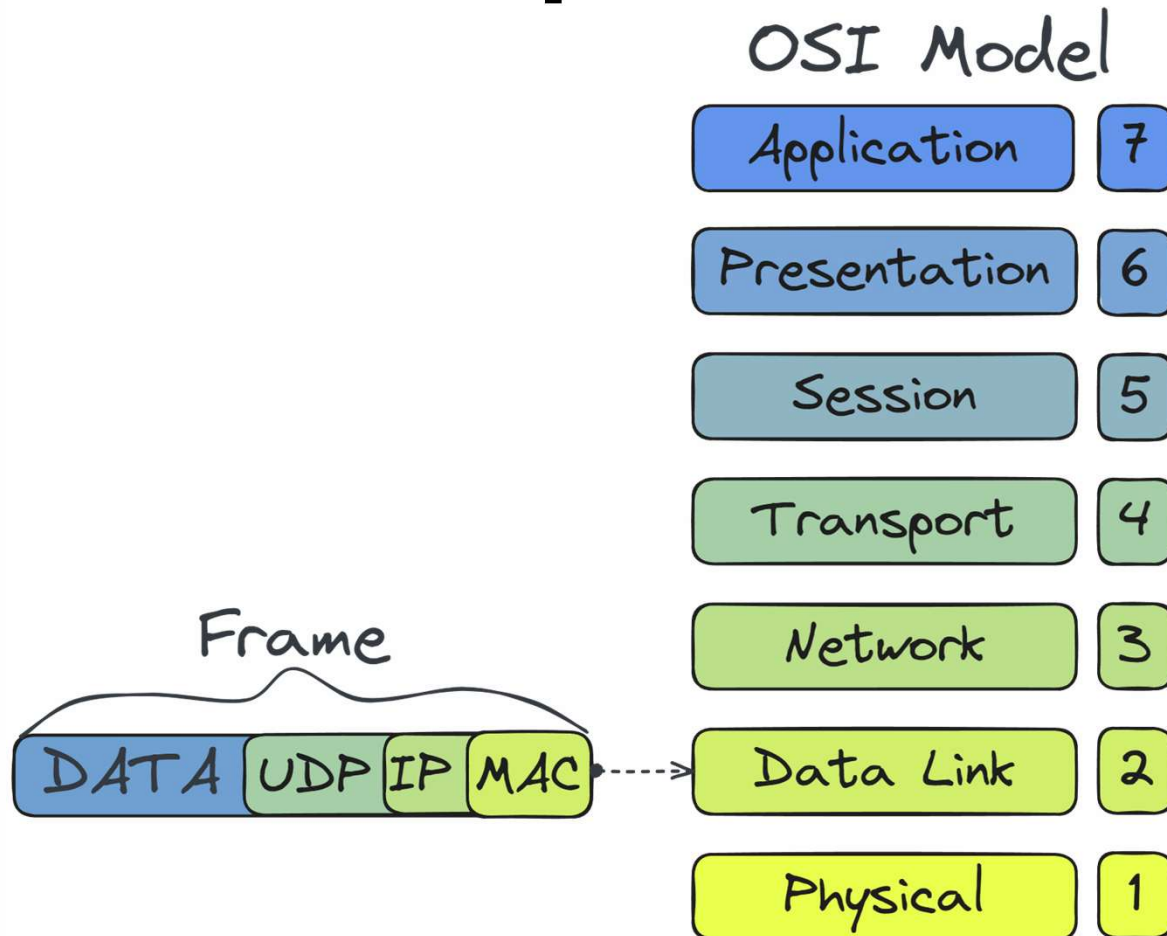
Encapsulation Decapsulation



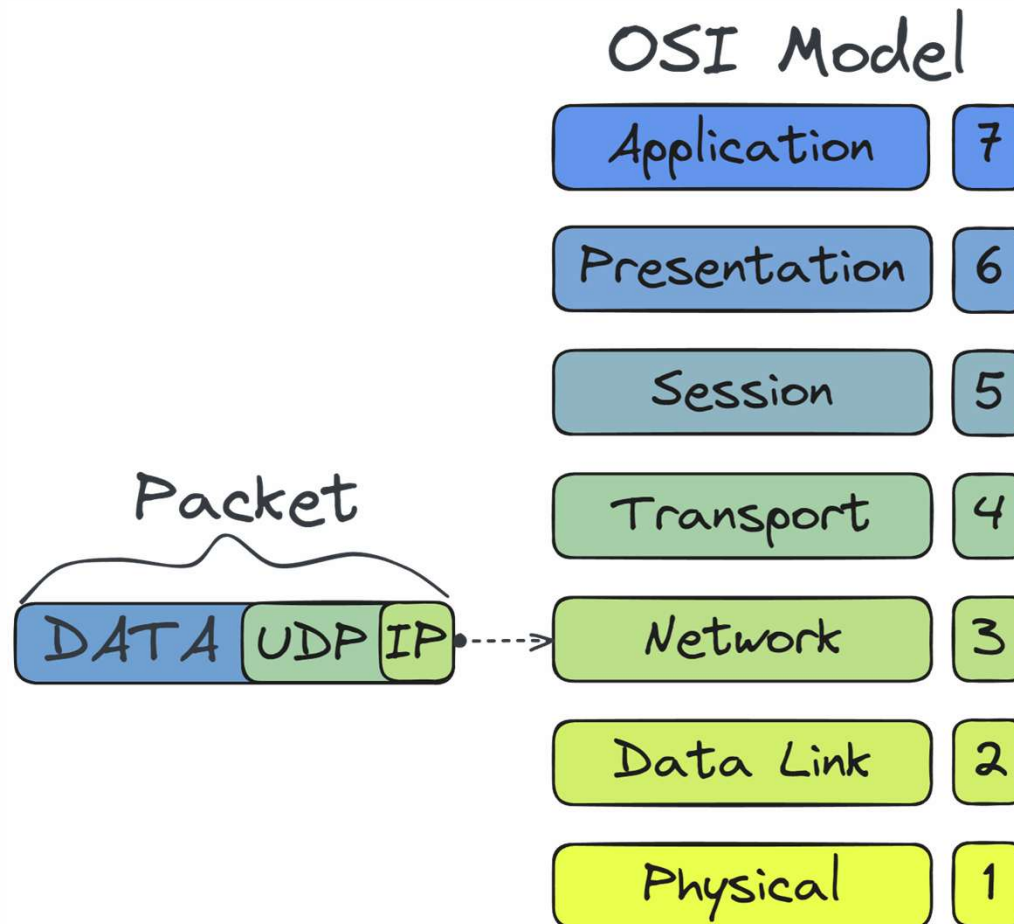
Encapsulation Decapsulation



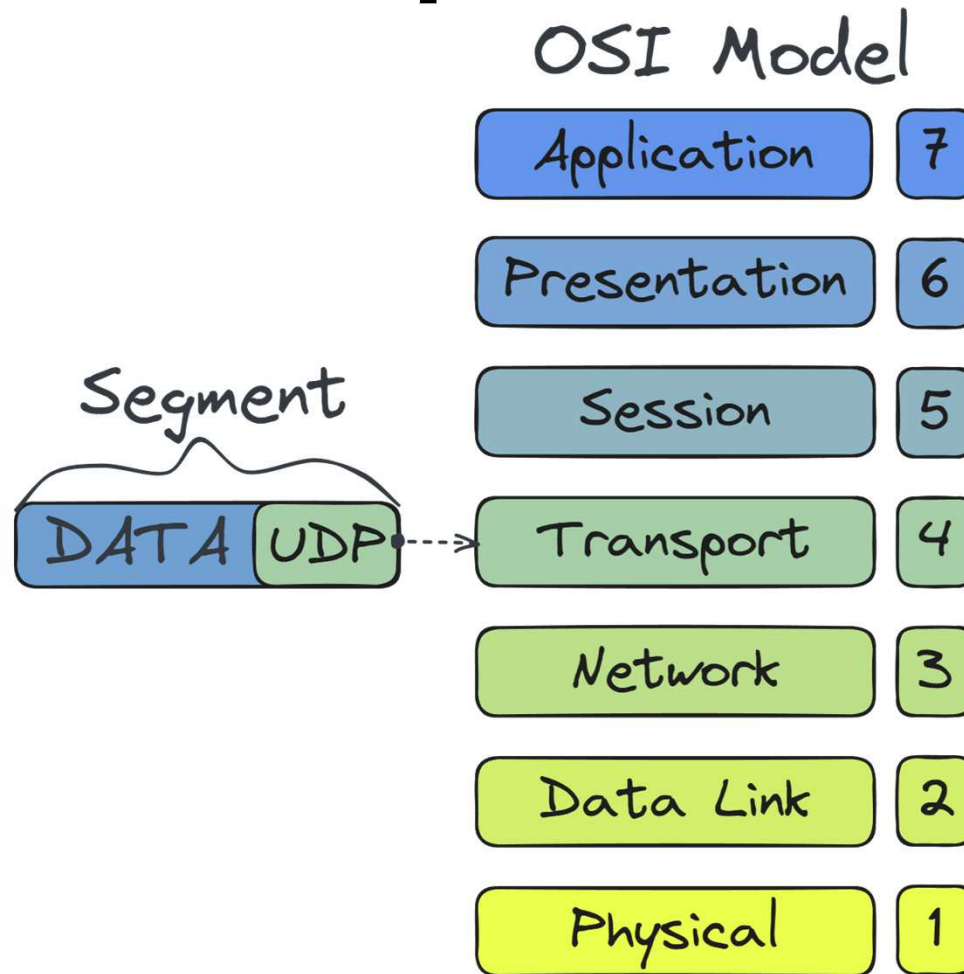
Encapsulation Decapsulation



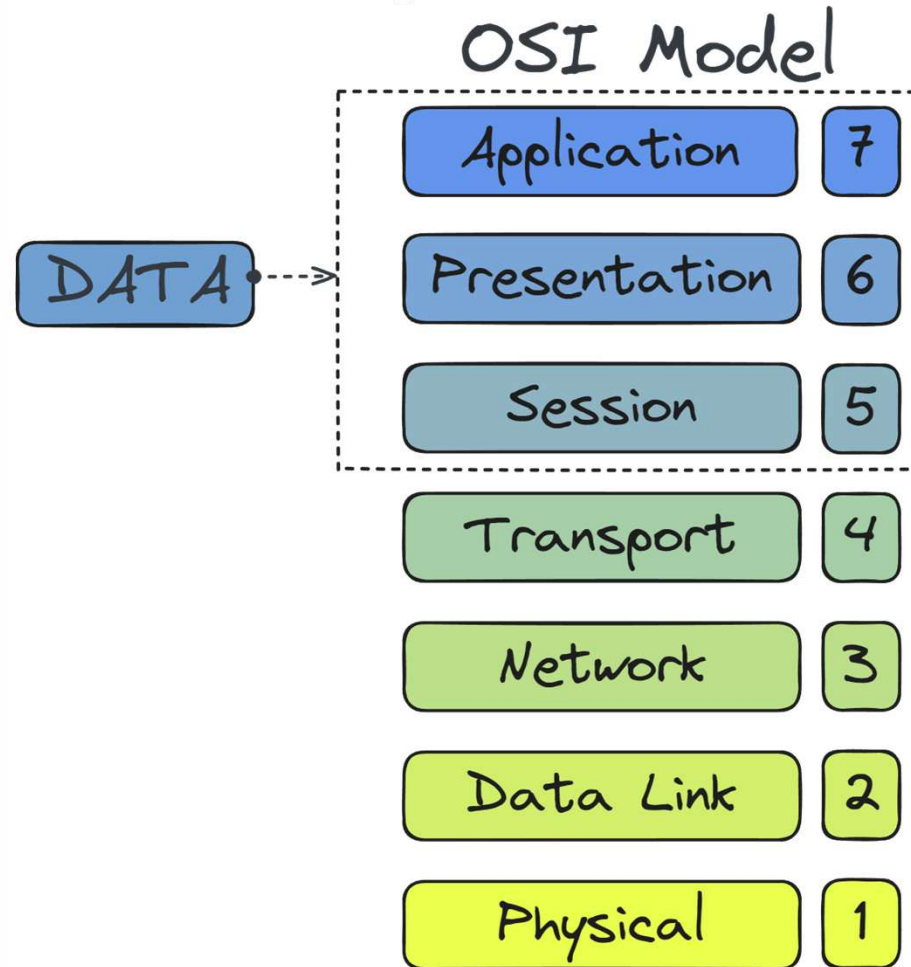
Encapsulation Decapsulation



Encapsulation Decapsulation



Encapsulation Decapsulation





Some Terms and Definitions

node

A connection point or end point for the transmission of the data

Hub, switch

These two nodes connect computers or other network devices. Hub broadcasts data to every computer, switch broadcasts to specific ones. Switch is smart.

NOS

Network Operating System

workstation

A special computer designed for technical or scientific applications. Intended primarily to be used by **one person at a time**, they are commonly connected to a **local area network**.

MAC address

Identification number of a device on the network

segment

Dividing network devices into groups

Packet-switching

Sending data as chunks, data broken into packets for a faster and secure communication.

server

A **server** is a **computer** or system that provides resources, data, services, or programs to other computers

client

Any device that makes request to servers

multimode fiber

fast but short distance fiber cable

proxy

Acts like gateway between user and Internet
Caching
Administrative control
Security

gateway

A node between 2 networks, makes them understand each other

Firewall

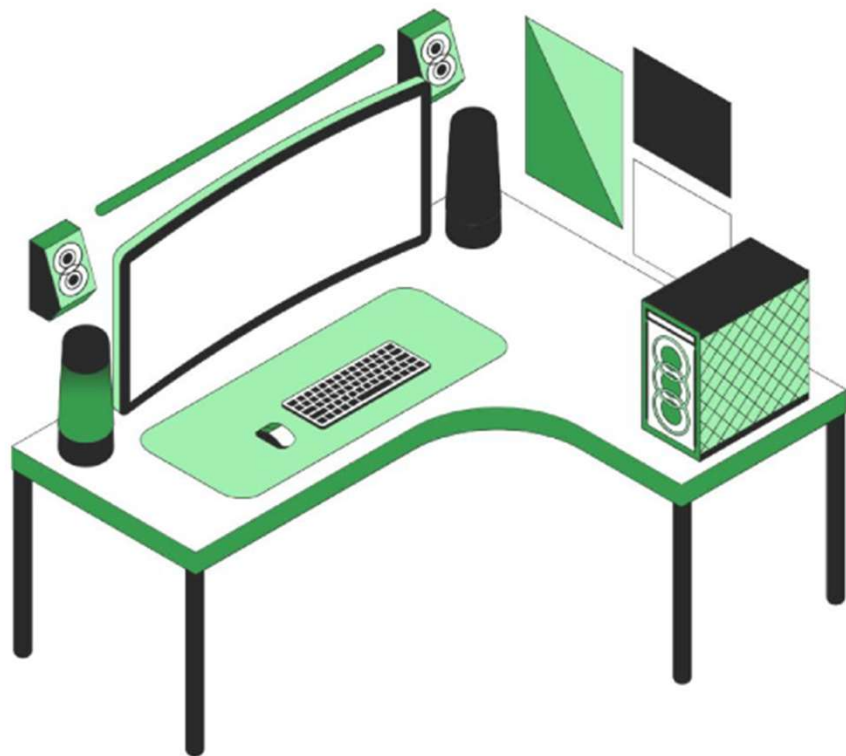
Network security device that controls incoming and outgoing network traffic

IP address

A unique number that defines a computer on the network

Router

A router connects 2 or more networks. It controls network traffic by forwarding data packets to the correct address.



Do you have any questions?

Send it to us! We hope you learned something new.